ROBOTIFY · ROBOTY HUMANOIDALNE W ROBOTIFY

Humanoidy przejmą pracę fizyczną, lecz etapami

Rynek, wdrożenia, koszt godziny pracy, regulacje UE, europejski nadzór i dane, Polska i CEE, inwestorzy — i co z tego wynika dla Robotify.

120 mln
pracowników w siedmiu sektorach pracy fizycznej w UE

ok. 10%
humanoidów z 2025 r. trafiło do realnej pracy

64–99 zł/h
humanoid w wynajmie dziś, wobec 58 zł/h pracy człowieka



DOKUMENT WEWNĘTRZNY — DLA WŁAŚCICIELA

15.10.2026

Automatyzujemy to, co powtarzalne, aby ludzie zajęli się tym, co niepowtarzalne.

AKTUALIZACJA · PO RAPORCIE

Decyzje podjęte po raporcie

45 **Wynajem cobotów przez partnera leasingowego**

Klient „wynajmuje" robota bez wkładu własnego przez partnera leasingowego (rata miesięczna), a za dobór, wdrożenie i serwis Robotify rozlicza robotogodziny. Budżet Robotify bez zmian: robot nie jest na bilansie Robotify; liczby use case'u zostają (rata ≈ cena ÷ 4 lata, z dopiskiem, że nie obejmuje kosztu finansowania). Por. wariant D w rozdz. 9.

46 **„Humanoid-first" z bramkami**

Jako strategia Robotify, nie prognoza rynku: od ok. 2030 nowe wdrożenia opieramy na humanoidach, gdy spełnią kryteria (koszt godziny poniżej pracy człowieka, niezawodność, certyfikat); coboty tylko tam, gdzie są wyraźnie tańsze. Faza mieszana cobot + humanoid od ok. 2028. Teza „po 2030 wyłącznie humanoidy" nie pada. Por. rozdz. 5 i 9.

Treść raportu pozostaje bez zmian — decyzje zapadły po jego przygotowaniu (zapis: `proces/zlecenia/AGF-DECK-033-dokumenty-dodatkowe.md`, decyzje 45–46). W tekście miejsca, których dotyczą, oznacza adnotacja „Po raporcie".

W SKRÓCIE

Najważniejsze liczby i wnioski

ok. 120 mln
pracowników zatrudnia w UE siedem sektorów opartych na pracy fizycznej

ok. 10%
z 13 000–18 000 humanoidów wysłanych w 2025 r. trafiło do realnej pracy

2
wdrożenia z udokumentowanymi wynikami operacyjnymi: Agility u GXO i Figure w BMW

0
wdrożeń humanoidów w Polsce — w polskiej fabryce nie znaleziono żadnego pilotażu

64–99 zł/h
kosztuje dziś humanoid w wynajmie (Agility, ok. 8 500 USD miesięcznie)

25–35 zł/h
wynajęty cobot — wobec 58 zł/h pracy człowieka

ok. 890 000
humanoidów rocznie ok. 2030 r. (Goldman Sachs) — więcej, niż dziś instaluje się wszystkich robotów przemysłowych (ok. 600 000)

2028–2030
parytet z polską płacą według prognoz — i to tylko przy wysokim wykorzystaniu robota

CO TO ZNACZY DLA ROBOTIFY

Dla Robotify wynikają z tego trzy rzeczy:

1. Start komercyjny w 2028 r. trafia w okno, w którym humanoidy wychodzą poza krąg klientów-inwestorów.
2. Przewagą nie jest sam robot, tylko europejska warstwa wdrożenia, nadzoru i danych. Po lukach w robotach Unitree, zakazie FCC i incydencie w Marynarce Wojennej to realny wyróżnik.
3. Polecenie „wynajmować coboty" kłóci się z budżetem, w którym robota kupuje klient. Wymaga decyzji o modelu i finansowaniu floty, zanim zmienią się liczby.

DLA INWESTORÓW

Inwestorzy w 2026 r. chętnie słuchają o humanoidach, ale wycenę budują podpisane robotogodziny. Humanoidy powinny więc być wizją i mapą drogową na pierwszych slajdach, a coboty i model robotogodziny — silnikiem, który tę wizję finansuje.

⚠ **Jak czytać liczby.** Każda liczba pochodzi ze streszczenia strony w wynikach wyszukiwarki, a nie z lektury samej strony — czytaj ją jako „podaje źródło X". Szczegóły w Aneksie A, lista do sprawdzenia w Aneksie B.

STRESZCZENIE

Humanoidy przejmą pracę fizyczną, lecz etapami

Potencjał rynku robotów humanoidalnych uzasadnia polecenie 39. W samej UE siedem sektorów opartych na pracy fizycznej zatrudnia ok. **120 mln pracowników**. Goldman Sachs zakłada, że już ok. 2030 r. świat będzie kupował więcej humanoidów rocznie (ok. 890 000), niż dziś instaluje wszystkich robotów przemysłowych (ok. 600 000), a Morgan Stanley widzi w 2050 r. ponad **1 mld humanoidów** i ok. 5,00 bln USD rocznych przychodów.

Zarazem w październiku 2026 r. płatnie i regularnie pracuje tylko mała część robotów: z 13 000–18 000 humanoidów wysłanych w 2025 r. do realnej pracy trafiło ok. **10%**. Udokumentowane wyniki operacyjne mają dwa wdrożenia: Agility u GXO i Figure w BMW. Prawie wszystko to proste przenoszenie pojemników i części u dużych koncernów, a w Polsce nie ma ani jednego wdrożenia.

Termin z polecenia 38 („humanoidy zdolne do realnej pracy za dwa lata") broni się dla wąskich zadań logistyki wewnętrznej, bo Hyundai planuje produkcyjną pracę Atlasa właśnie od 2028 r. Faza mieszana jest trafna, ale potrwa dłużej niż do 2030 r. Tezy „potem wyłącznie humanoidy" nie potwierdza żadne źródło: IFR stwierdza wprost, że humanoidy nie zastąpią obecnych typów robotów.

Ekonomika mówi to samo. Humanoid w wynajmie (Agility, ok. 8 500 USD miesięcznie) kosztuje dziś **64–99 zł/h**, wobec 58 zł/h pracy człowieka i 25–35 zł/h wynajętego cobota. Parytet z polską płacą prognozy przesuwają na lata 2028–2030, i to tylko przy wysokim wykorzystaniu robota.

Spis treści

01 Każda praca fizyczna to rynek — 120 mln pracowników w samej UE 4
02 W październiku 2026 regularnie pracuje ok. 10% humanoidów, głównie przy pojemnikach 9
03 Humanoid w wynajmie kosztuje dziś 64–99 zł/h, wynajęty cobot 25–35 zł/h 13
04 Od 20 stycznia 2027 integrator składający stanowisko odpowiada jak producent 16
05 Założenia właściciela: rok 2028 się broni, „wyłącznie humanoidy" — nie 19
06 Europejski nadzór i dane: architektura, którą da się udowodnić 22
07 Polska i CEE: zero wdrożeń humanoidów i połowa gęstości robotów Czech 27
08 Inwestorzy w 2026 r. finansują humanoidy, ale wyceniają wdrożenia 30
09 Co to znaczy dla Robotify: start w 2028 r. trafia w okno, model floty wymaga decyzji 32
10 Jak pokazać to inwestorom: Robotify i skala najpierw, dowód zaraz potem 37
11 Wnioski 40
A Metodologia: streszczenia wyszukiwarki zamiast stron źródłowych 41
B Do sprawdzenia u źródła przed użyciem w materiałach dla inwestorów 42
C Przypisy i źródła 45

01 ROZDZIAŁ

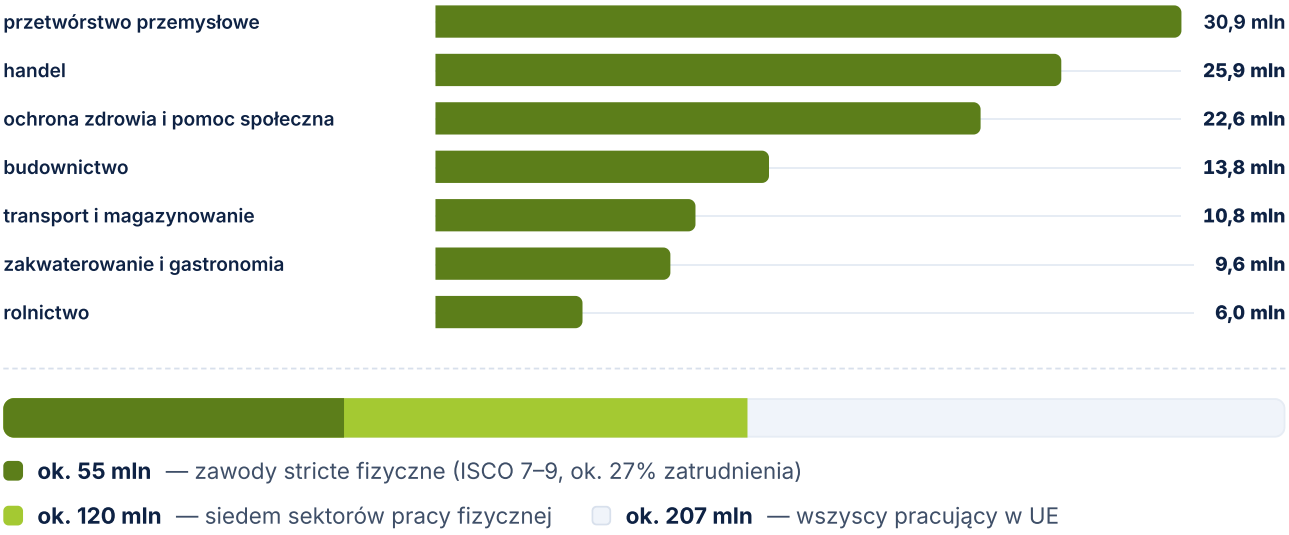
Każda praca fizyczna to rynek — 120 mln pracowników w samej UE

120 mln
pracowników najemnych w siedmiu sektorach pracy fizycznej w UE (III kw. 2025)

Teza z polecenia 39 („każda praca fizyczna docelowo może być zastąpiona") ma solidne oparcie w danych o pracy i w długoterminowych scenariuszach banków. Pod warunkiem, że podaje się ją z horyzontem czasowym.

Pula pracy w UE. Według danych Eurostatu w zestawieniu Statisty (III kw. 2025) pracownicy najemni w sektorach opartych na pracy fizycznej to:

RYS. 1 **Pula pracy w UE: sektory oparte na pracy fizycznej**
pracownicy najemni, mln osób, III kw. 2025



Źródło: Eurostat w zestawieniu Statisty (III kw. 2025), PORDATA [1]; Eurostat (ISCO 7–9) [2]. Tylko pracownicy najemni, bez samozatrudnionych — pozycje 1–3 listy „do sprawdzenia" (Aneks B).

Razem to ok. 120 mln osób przy ok. 207 mln pracujących w UE [1]. Strona Statisty ma tytuł niezgodny z treścią, a liczby obejmują tylko pracowników najemnych, bez samozatrudnionych — dlatego trafiły na listę do sprawdzenia. Zawody stricte fizyczne (robotnicy wykwalifikowani, operatorzy maszyn, pracownicy przy pracach prostych, ISCO 7–9) to ok. 27% zatrudnienia, czyli ok. **55 mln osób** [2]. Ta liczba nie obejmuje opiekunów, kucharzy, sprzątających ani rolników.

Pula pracy na świecie. Samo rolnictwo zatrudnia **916 mln osób** (26,1% zatrudnienia w 2023 r.) [3]. Z udziałem przemysłu (ok. 24%) daje to ok. 1,75 mld ludzi w sektorach z przewagą pracy fizycznej.

Długoterminowe scenariusze banków pokazują ten sam rząd wielkości, ale w horyzoncie 25–35 lat:

INSTYTUCJA	SCENARIUSZ
Morgan Stanley — USA	Do 2050 r. ok. 63 mln humanoidów, równowartość ok. **3,00 bln USD** płac. Dotyczy to ok. 75% zawodów i 40% zatrudnionych, w tym do 70% miejsc pracy w budownictwie i 67% w rolnictwie, rybołówstwie i leśnictwie [4].
Morgan Stanley — świat	Ponad 1 mld humanoidów i ok. 5,00 bln USD rocznych przychodów w 2050 r. Ok. 90% floty w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych, gospodarstwa domowe później [5].
Citi	Rynek humanoidów 209,00 mld USD w 2035 r. i 7,00 bln USD w 2050 r. Cztery zastosowania o największym potencjale wzrostu to dostawy paczek, budownictwo, dostawy jedzenia i usługi domowe [6].
Bank of America	3 mld humanoidów w użyciu w 2060 r., w tym ok. 62% w domach [7].

Prognozy na najbliższą dekadę różnią się dziewięciokrotnie, zależnie od założeń o koszcie i autonomii:

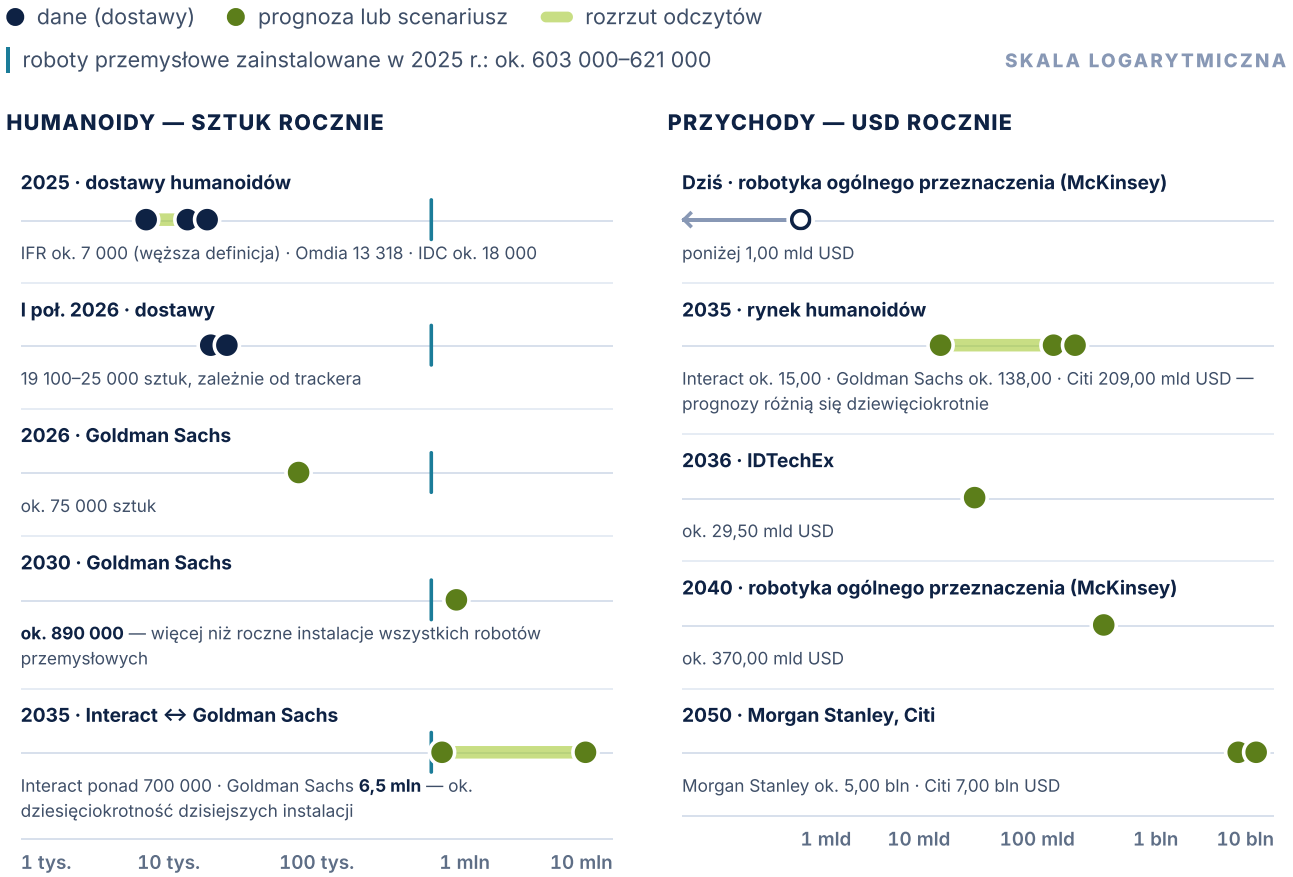
ŹRÓDŁO	PROGNOZA
Goldman Sachs (wrzesień 2026, po korekcie w górę)	ok. 75 000 sztuk w 2026 r., **ok. 890 000 w 2030 r.**, **6,5 mln sztuk i ok. 138,00 mld USD w 2035 r.** Sam bank zastrzega, że żadne potwierdzone zamówienia nie zbliżają się do tych wolumenów [8].
Interact Analysis (wariant ostrożny)	Ponad 700 000 sztuk i ok. 15,00 mld USD w 2035 r.; komercyjny punkt przegięcia ok. 2032 r. [9].
IDTechEx	ok. 29,50 mld USD w 2036 r. [10].
McKinsey	Robotyka ogólnego przeznaczenia rośnie z poniżej 1,00 mld USD dziś do ok. 370,00 mld USD w 2040 r. [11].

Najmocniejsze uczciwe porównanie dla inwestora. W 2025 r. na świecie zainstalowano ok. 603 000–621 000 robotów przemysłowych, źródła się różnią [12]. W scenariuszu Goldman Sachs **humanoidy już ok. 2030 r. sprzedają się w większej liczbie niż wszystkie roboty przemysłowe instalowane dziś, a w 2035 r. ok. dziesięciokrotnie więcej**. Nawet ostrożny Interact daje w 2035 r. wolumen zbliżony do dzisiejszego rynku robotów przemysłowych.

RYS. 2

Prognozy rynku humanoidów: od tysięcy sztuk dziś do miliardów robotów w 2050 r.

punkty = odczyty i prognozy z raportu; pasek = rozrzut między źródłami



Źródło: Goldman Sachs (IX 2026) [8], Interact Analysis [9], IDTechEx [10], McKinsey [11], Citi GPS [6], Morgan Stanley [5]; dostawy: Omdia, IDC, IFR [46], SAG [47]; instalacje robotów przemysłowych: money.pl, Rzeczpospolita [12]. Kategorie nie są tożsame: McKinsey liczy całą robotykę ogólnego przeznaczenia.

Ta skala kontrastuje z dzisiejszymi przychodami. Agility zarobiło w 2025 r. 1,80 mln USD przy stracie operacyjnej ok. 140,00 mln USD [13]. Lider chińskiego segmentu przemysłowego, UBTech, miał w I półroczu 2026 r. 590,30 mln CNY (≈ 75,38 mln EUR) przychodu z pełnowymiarowych humanoidów [14].

WNIOSEK

Wniosek: zdanie „każda praca fizyczna docelowo" jest obronne jako teza na lata 2040–2050. Musi jednak iść w parze z ostrożnymi liczbami na lata 2030–2035 i z jasnym opisem, gdzie humanoidy pracują dziś.

Pilotaże w kilkunastu sektorach, regularna płatna praca głównie w dwóch

Mapa sektorów jest w październiku 2026 r. dużo bogatsza niż rok wcześniej, ale jej kształt się nie zmienił. Tabela pokazuje pełną paletę zastosowań z polecenia 39, ze statusem dowodu i realistycznym horyzontem skalowania. Ostatnia kolumna to synteza analityczna badaczy na podstawie dowodów i prognoz, a nie prognoza konkretnego źródła.

RYS. 3 **Mapa zastosowań humanoidów: 13 sektorów, status dowodu i pula pracy w UE**

październik 2026 — od wdrożeń w fabrykach i logistyce po plany w gospodarstwach domowych

Fabryki
Wdrożenie (wczesne)
PULA PRACY W UE
30,9 mln
REALNE SKALOWANIE
2027–2030 floty u liderów, szerzej po 2030

Magazyny i logistyka
Wdrożenie (wczesne) / pilotaż
PULA PRACY W UE
10,8 mln
REALNE SKALOWANIE
2027–2030

Lotniska
Pilotaż / plan
PULA PRACY W UE
część transportu
REALNE SKALOWANIE
ok. 2030 w portach z niedoborem kadr

Turystyka i hotele
Wdrożenie (1 obiekt) / plan
PULA PRACY W UE
9,6 mln
REALNE SKALOWANIE
recepcja już dziś, housekeeping po 2032

Handel
Wdrożenie (mikroformat) / pilotaż
PULA PRACY W UE
25,9 mln
REALNE SKALOWANIE
2028–2032 nocne uzupełnianie półek

Ochrona zdrowia i opieka
Pilotaż
PULA PRACY W UE
22,6 mln
REALNE SKALOWANIE
logistyka szpitalna ok. 2030, opieka bezpośrednia po 2035

Budownictwo i stocznie
Pilotaż
PULA PRACY W UE
13,8 mln
REALNE SKALOWANIE
logistyka placu ok. 2030, prace wykończeniowe po 2035

Rolnictwo
Pilotaż / demonstracja
PULA PRACY W UE
6,0 mln (najemni)
REALNE SKALOWANIE
nisza (farmy wewnętrzne) ok. 2030

Przetwórstwo spożywcze
Koncepcja
PULA PRACY W UE
(w przemyśle)
REALNE SKALOWANIE
ok. 2030 na liniach pakujących

Sprzątanie i facility management
Pilotaż
PULA PRACY W UE
niezweryfikowana
REALNE SKALOWANIE
po 2030

Energetyka, inspekcja, ochrona
Pilotaż (zakup publiczny)
PULA PRACY W UE
niezweryfikowana
REALNE SKALOWANIE
dodatek manipulacyjny po 2030

Dostawy ostatniej mili
Demonstracja / pilotaż
PULA PRACY W UE
(w transporcie)
REALNE SKALOWANIE
„ostatnie 50 m" po 2032

Gospodarstwa domowe
Plan przechodzący we wdrożenie
PULA PRACY W UE
—
REALNE SKALOWANIE
wcześni klienci 2027–2030, masowo po 2035

STATUS DOWODU — SKALA Z METODOLOGII RAPORTU

Wdrożenie | Płatny pilotaż | Pilotaż | Demonstracja | Plan lub prognoza | Koncepcja

Kolor górnej krawędzi kafla = najdalej posunięty status w sektorze. Pasek pod pulą pracy: udział względem przetwórstwa przemysłowego (30,9 mln).

Źródło: tabela sektorów w tym rozdziale (przykłady z lat 2025–2026 z przypisami); pula pracy — Eurostat/Statista, III kw. 2025 [1]; „Realne skalowanie" to synteza analityczna badaczy, nie prognoza konkretnego źródła.

SEKTOR	CO HUMANOIDY ROBIĄ W LATACH 2025–2026 (PRZYKŁAD, DATA)	STATUS	PULA PRACY W UE	REALNE SKALOWANIE
Fabryki	Figure 03 sekwencjonuje części w BMW Spartanburg od VI 2026 [15]. UBTech Walker S2 u chińskich producentów aut [16]. Hexagon AEON w BMW Lipsk (2 szt. od 12.06.2026) [17]. Renault planuje 350 humanoidów Wandercraft w 18 miesięcy [18].	Wdrożenie (wczesne)	**30,9 mln**	2027–2030 floty u liderów, szerzej po 2030
Magazyny i logistyka	Agility Digit w 9 zakładach klientów, ponad 65 000 h, RaaS u GXO [19]. Rossmann testuje Walker S2 w Burgwedel przez cały 2026 r. [20].	Wdrożenie (wczesne) / pilotaż	**10,8 mln**	2027–2030
Lotniska	JAL i GMO na Hanedzie od V 2026 do 2028: transport kontenerów, później sprzątanie kabin [21]. San José — humanoid-informator od IV 2026 [22]. Emirates — roboty do odprawy i bagażu od I kw. 2027, forma nieokreślona [23].	Pilotaż / plan	**część transportu**	ok. 2030 w portach z niedoborem kadr
Turystyka i hotele	Konsjerż „Oto" w hotelu Otonomus w Las Vegas od IX 2025 [24]. Hotel obsługiwany przez roboty Pudu w Shenzhen — pokoje testowe pod koniec 2026, otwarcie 2027 [25]. Brak płatnego housekeepingu.	Wdrożenie (1 obiekt) / plan	**9,6 mln**	recepcja już dziś, housekeeping po 2032
Handel	Salling/Føtex (Dania): nocne uzupełnianie półek, operatorzy prowadzą każdy ruch, cel samodzielnej pracy na początku 2027 [26]. Galbot: apteka w Pekinie od III 2026, autonomiczny sklep w Hongkongu od 1.09.2026 [27].	Wdrożenie (mikroformat) / pilotaż	**25,9 mln**	2028–2032 nocne uzupełnianie półek
Ochrona zdrowia i opieka	Nurabot (Kawasaki i Foxconn) w szpitalu w Taichung, komercjalizacja do III 2027 [28]. Chiński program pilotażowy robotów w opiece senioralnej, dziś głównie towarzystwo [29].	Pilotaż	**22,6 mln**	logistyka szpitalna ok. 2030, opieka bezpośrednia po 2035
Budownictwo i stocznie	Tilbury Douglas (UK) od IV 2026, dokumentacja postępu prac [30]. Shimizu, inspekcja w Tokio [31]. Stocznia HD Hyundai Samho w koreańskim pilotażu 20 robotów Robros (14.10.2026) [32]. Spawanie z Persona AI — prototypy pod koniec 2026 [33].	Pilotaż	**13,8 mln**	logistyka placu ok. 2030, prace wykończeniowe po 2035
Rolnictwo	Agroz i UBTech: Walker S w farmie wertykalnej w Malezji [34]. Próby polowe na plantacjach herbaty w Fujianie [35].	Pilotaż / demonstracja	**6,0 mln (najemni)**	nisza (farmy wewnętrzne) ok. 2030
Przetwórstwo spożywcze	Nie znaleziono nazwanego pilotażu; barierą są wymogi higieniczne i mycie linii.	Koncepcja	**(w przemyśle)**	ok. 2030 na liniach pakujących
Sprzątanie i facility management	YY Group (Singapur, VI 2026): Unitree G1 w obsłudze obiektów; pracownicy noszą sprzęt do zbierania danych [36].	Pilotaż	**niezweryfikowana**	po 2030
Energetyka, inspekcja, ochrona	UBTech Walker S2 na przejściach granicznych Chiny–Wietnam [37]. Inspekcję podstacji wygrywają dziś roboty kołowe i czworonożne [38].	Pilotaż (zakup publiczny)	**niezweryfikowana**	dodatek manipulacyjny po 2030
Dostawy ostatniej mili	„Humanoid park" Amazona do testów doręczeń z furgonetki [39]. Delivery Lab w pilotażu Robros [40].	Demonstracja / pilotaż	**(w transporcie)**	„ostatnie 50 m" po 2032
Gospodarstwa domowe	1X NEO: fabryka w Hayward produkuje od 30.04.2026, pierwsze dostawy prywatne do końca 2026 [41]. Umowa z EQT na do 10 000 sztuk, głównie do przemysłu [42].	Plan przechodzący we wdrożenie	—	wcześni klienci 2027–2030, masowo po 2035

Główny wzorzec. Branże z ostrym niedoborem kadr (japońskie lotniska i budowy, duński handel nocą, koreańskie stocznie, chińska opieka) testują humanoidy najpierw na zapleczu i na nocnych zmianach, z dala od klientów. Prawie zawsze robot jest teleoperowany albo nadzorowany i pracuje wolniej niż człowiek. Dania musi zmienić prawo, zanim roboty wyjdą między klientów, a Korea potrzebowała piaskownicy regulacyjnej, żeby w ogóle wpuścić 20 maszyn do zakładów [43].

Skala pojedynczych zadań jest konkretna i dobra na slajdy:

40–50%

personel Føtex spędza **40–50% czasu na uzupełnianiu półek**;

ok. 30%

StrongPoint szacuje uzupełnianie półek na ok. 30% roboczogodzin w handlu spożywczym [44];

ok. 4 000

JAL ma ok. 4 000 pracowników obsługi naziemnej [45].

> **Te same platformy (klasa Unitree G1, UBTech Walker S, 1X NEO) pracują na lotnisku, w supermarkecie, w fabryce, na farmie i na przejściu granicznym. Żadna wcześniejsza klasa robotów tego nie potrafiła, i to jest najmocniejszy dowód na tezę „jedna platforma, wiele zawodów".**

02 ROZDZIAŁ

W październiku 2026 regularnie pracuje ok. 10% humanoidów, głównie przy pojemnikach

ok. 10%

humanoidów wyprodukowanych w 2025 r. trafiło do realnej pracy (Interact Analysis)

Wolumeny są duże, praca produkcyjna — niewielka. Trackery podają dla 2025 r.:

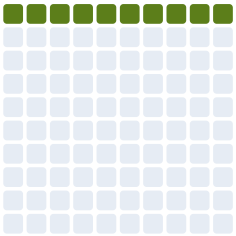
- Omdia — **13 318 sztuk**,
- IDC — ok. 18 000,
- IFR — ok. 7 000 w węższej definicji zastosowań przemysłowych i profesjonalnych [46].

W I półroczu 2026 r. dostawy wyniosły 19 100–25 000 sztuk, zależnie od trackera. AgiBot ma 35–44% rynku i wyprzedził Unitree, a chińscy producenci odpowiadają za zdecydowaną większość produkcji [47].

Liczba sztuk zawyża jednak gotowość. Interact Analysis ocenia, że do realnej pracy trafiło tylko ok. **10%** humanoidów wyprodukowanych w 2025 r. [48]. Morgan Stanley liczy ok. 65% dostaw jako rozrywkę, edukację, badania i zbieranie danych [49]. Fortune pisze wprost, że chińskie humanoidy są „wciąż bardziej pokazowe niż funkcjonalne” [50].

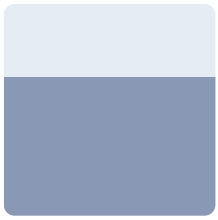
RYS. 4 **Liczba sztuk zawyża gotowość**

dwa niezależne szacunki — nie sumują się



ok. 10%

humanoidów wyprodukowanych w 2025 r. trafiło do realnej pracy — ocena Interact Analysis [48]



ok. 65%

dostaw Morgan Stanley liczy jako rozrywkę, edukację, badania i zbieranie danych [49]

Źródło: Interact Analysis, Morgan Stanley (za Implicator) — jak w tekście rozdziału.

Tylko dwa wdrożenia mają potwierdzone wyniki operacyjne [51].

RYS. 5

Tylko dwa wdrożenia mają potwierdzone wyniki operacyjne

oba to proste przenoszenie części i pojemników u dużych koncernów

WDROŻENIE Z WYNIKAMI

Figure 02 · BMW Spartanburg

10-godzinne zmiany od poniedziałku do piątku

ok. 11 mies.
pracy w zakładzie

ponad 1 250 h
przepracowanych

ponad 90 000
blach załadowanych do przyrządów spawalniczych

ponad 30 000
BMW X3, do których produkcji „przyczynił się"

Lekcje: pełne zmiany dopiero ok. dziesiątego miesiąca; przedramię wymusiło przeprojektowanie; brak danych o czasie cyklu i interwencjach. [52]

WDROŻENIE Z WYNIKAMI

Agility Digit · GXO i klienci

model RaaS u GXO od czerwca 2024 r.

9
zakładów klientów (wdrożony lub zakontraktowany)

ponad 65 000 h
przepracowanych

ponad 100 000
pojemników przeniesionych u GXO

7
robotów w umowie Toyoty w Kanadzie po rocznym pilotażu

Klienci: Schaeffler, GXO, Toyota Kanada, Mercado Libre. [19]

Źródło: Figure, heise, Humanoids Daily, Assembly Magazine (BMW); SEC S-4/A, Forbes, Embodied Global (Agility) — przypisy w tekście poniżej.

Pierwsze to Figure 02 w BMW Spartanburg. Przez ok. 11 miesięcy robot pracował na 10-godzinnych zmianach od poniedziałku do piątku i przepracował **ponad 1 250 h**. Załadował **ponad 90 000 blach** do przyrządów spawalniczych i „przyczynił się" do produkcji ponad 30 000 BMW X3 [52]. Lekcje są równie ważne jak wynik:

- pełne zmiany udało się osiągnąć dopiero ok. dziesiątego miesiąca;
- najsłabszym punktem okazało się przedramię, co wymusiło przeprojektowanie robota [53];
- flotę wycofano „poobijaną" [54];
- nie opublikowano rzeczywistego czasu cyklu ani liczby interwencji, choć oba wskaźniki były celami pilotażu [55].

Drugie to Agility Digit. Robot pracuje u GXO w modelu RaaS od czerwca 2024 r. i przeniósł ponad 100 000 pojemników. Według dokumentów SEC jest wdrożony lub zakontraktowany w **9 zakładach klientów** (Schaeffler, GXO, Toyota Kanada, Mercado Libre) i przepracował **ponad 65 000 h** [56]. U Schaefflera w Cheraw jeden Digit pracuje w strefie wygrodzonej [57]. Toyota w Kanadzie podpisała po rocznym pilotażu umowę na 7 robotów [58].

Reszta to pilotaże, szkolenia albo plany:

- **Apptronik Apollo u Mercedesa** — „jednocyfrowa" liczba robotów w Berlinie-Marienfelde i w Kecskemét na Węgrzech. Startup Fortune wycofał się z wcześniejszej tezy o „pełnych zmianach" [59].
- **Hyundai i Atlas** — centrum szkoleniowe RMAC działa od września 2026 r. Produkcyjne sekwencjonowanie części zaplanowano na 2028 r., a montaż na 2030 r. [60].
- **Tesla Optimus** — Musk przyznał w styczniu 2026 r., że roboty „nie są używane w fabrykach w istotny sposób" [61].
- **Europa:**
  - BMW Lipsk ogłosiło się w lutym 2026 r. pierwszą firmą z humanoidami w produkcji w Niemczech [62].
  - Schaeffler podpisał wiążącą umowę z Humanoid (UK) na „czterocyfrową" flotę do 2032 r. Pierwsze roboty trafią do Herzogenaurach i Schweinfurtu jeszcze w 2026 r., walidacja potrwa do połowy 2027 r. [63].
  - Humanoid w zakładzie Martur Fompak po raz pierwszy przyjmował zadania z SAP EWM w produkcji na żywo (proof of concept, 30.03.2026) [64].
  - Hexagon miał w kwietniu 2026 r. ok. 10 humanoidów w pilotażach u klientów, m.in. w Pilatusie [65].
  - **W polskiej fabryce nie znaleziono żadnego pilotażu.**

PLANY TO NIE ROBOTY NA HALI

Duże liczby — 25 000 Atlasów u Hyundaia, „tysiące" u Schaefflera, 1 mln sztuk rocznie u Tesli — to plany mocy produkcyjnych i umowy ramowe uzależnione od kamieni milowych, a nie roboty na hali.

Producenci i ich możliwości: specyfikacje podobne, dostępność bardzo różna

PRODUCENT (KRAJ)	MODEL	UDŹWIG / PRACA NA BATERII	CENA (ORYGINAŁ → ≈ ZŁ)	STATUS X 2026	DOSTĘP DLA INTEGRATORA W UE
Agility (USA)	Digit 5	22,7 kg; 90 min pracy / 9 min ładowania	RaaS ok. 8 500 USD/mies. + 25 000 USD wdrożenie (ilustracja z S-4) → ok. 33 300 zł/mies.	Wdrożenie (9 zakładów); dostawy Digit 5 od XII 2026 lub 2027 [66]	Sprzedaż bezpośrednia; brak kanału w UE
Figure AI (USA)	Figure 03	20 kg; 5 h, ładowanie bezprzewodowe	Niepublikowana	Wdrożenie w fazie walidacji (BMW); ponad 350 sztuk dostarczonych do IV 2026, głównie do własnych testów [67]	Bezpośrednio do dużych klientów
Boston Dynamics / Hyundai (USA/KR)	Atlas	50 kg szczytowo / 30 kg ciągle (agregatory); ok. 4 h, sam wymienia baterię	Nieujawniona	Produkcja od I 2026; cały 2026 r. dla Hyundaia i Google DeepMind, kolejni klienci od 2027 [68]	Najwcześniej 2027
Apptronik (USA)	Apollo	ok. 25 kg; ok. 4 h, baterie wymienne	Cel ok. 80 000 USD/rok (≈ 313 700 zł)	Pilotaż (Mercedes, GXO, Jabil); zamówienia za ok. 1,00 mld USD oczekiwane od 2027 [69]	Przez programy pilotażowe
Tesla (USA)	Optimus	brak danych	brak; 20 000–30 000 USD to długoterminowa aspiracja	Wyłącznie użytek własny; sprzedaż publiczna „do końca 2027", jeśli robot będzie bezpieczny [70]	Brak
UBTech (CN)	Walker S2	15 kg; autonomiczna wymiana baterii w niecałe 3 min	Niepublikowana; z wyników implikowane ok. 641 000 CNY (≈ 359 100 zł) za sztukę	Wdrożenie i płatne pilotaże; 921 sztuk w I poł. 2026 [71]	Reseller w UE; Rossmann przez integratora Terra Robotics
AgiBot (CN)	A2 / G2 / X2	brak danych	Niepublikowana	Ok. 8 400 sztuk w I poł. 2026; montownia w Serbii od 29.08.2026 [72]	Dystrybutor w UK (Scancom), sojusz z Tekpoint, certyfikaty TÜV Rheinland [73]
Unitree (CN)	G1 / H2	H2: ok. 7 kg na ramię; ok. 3 h	G1 od 13 500 USD (≈ 52 900 zł), w Polsce ok. 100 000 zł; H2 29 900 USD	Platforma badawcza i pokazowa	Sklepy i dealerzy, w tym x-kom [74]
Kepler (CN)	K2	15 kg; do 8 h (deklaracja)	248 000 CNY (≈ 138 900 zł); w UE ok. 80 000–85 000 EUR	Produkcja ogłoszona IX 2025, brak danych o dostawach [75]	Reseller w UK
NEURA (DE)	4NE1 Gen 3.5	20 kg na ramionach	**98 000 EUR (1–19 szt.) / 60 000 EUR (od 20 szt.)** netto → ok. 429 200 / 262 800 zł	Rezerwacje; dostępność „koniec 2026", termin już raz przesunięty [76]	Sprzedaż bezpośrednia w UE
Humanoid / SKL (UK)	HMND 01	15 kg; 4 h (wersja kołowa)	Niepublikowana	Proof of concept w Siemens Erlangen: 60 pojemników/h [77]. Płatne pilotaże 3–6 mies. od końca 2026, CE dla wersji kołowej w 2027 [78]	Aktywnie szuka miejsc na pilotaże
Hexagon (SE/CH)	AEON (kołowy)	3–4 h; wymiana baterii ok. 23–25 s	Niepublikowana	Pilotaż w BMW Lipsk; Schaeffler planuje co najmniej 1 000 sztuk w 7 lat [79]	Europejski dostawca

PRODUCENT (KRAJ)	MODEL	UDŹWIG / PRACA NA BATERII	CENA (ORYGINAŁ → ≈ ZŁ)	STATUS X 2026	DOSTĘP DLA INTEGRATORA W UE
1X (NO/USA)	NEO (dom)	„25 kg ciągle" (agregator)	20 000 USD lub 499 USD/mies. (≈ 78 400 zł / 1 960 zł)	Produkcja od 30.04.2026 [80]	Kanał EQT; robot nie jest przeznaczony do ciężkiej pracy w fabryce

WNIOSEK

Wnioski z tabeli. Parametry są zbieżne: udźwig 15–25 kg, 2–5 h pracy na baterii. Ciągłość pracy zapewnia wymiana baterii (Atlas, Apollo, Walker S2, AEON) albo szybkie ładowanie: Digit 5 przy proporcji 90 min pracy do 9 min ładowania osiąga teoretycznie ok. 91% dostępności. Zachodni liderzy nie publikują cen i obsługują bezpośrednio klientów, którzy często są też ich inwestorami. Realnie kupić i uruchomić w UE w latach 2026–2027 można więc głównie roboty chińskie oraz europejskie (NEURA, Humanoid, Hexagon). W Europie de facto standardem przemysłowym staje się forma kołowa (AEON, HMND 01, „kołowe humanoidy" Schaefflera), co zaciera granicę między humanoidem a mobilnym manipulatorem.

Co ogranicza humanoidy: bateria, tempo, awaryjność bez danych

RYS. 6 **Co ogranicza humanoidy — w liczbach z raportu**

wydajność, bateria, koszt i milczenie o awaryjności



Źródło: People's Daily [81], MERICS [82], McKinsey [84], Physical AI Journal [51].

Wydajność. W 21-dniowym teście UBTech w Zeekr robot osiągał ok. **20% wydajności człowieka** [81]. Sam UBTech w styczniu 2026 r. ocenił Walker S2 na „najwyżej połowę" wydajności pracownika, z celem 80% w 2027 r. [82]. Założyciel Unitree przyznał w sierpniu 2026 r., że przy prostym montażu roboty są wolniejsze od ludzi, a każde nowe zadanie wymaga ponownego treningu; kurs akcji spadł wtedy o 16% [83].

Bateria. Typowe 2–4 h na ładowaniu są „daleko od 8–12 h, których wymagają realne zmiany" [84].

Koszt. Koszt jednostkowy musi spaść ze 150 000–500 000 USD dziś do 20 000–50 000 USD, żeby skalowanie miało sens [85]. Gartner dodaje, że humanoidy kosztują wielokrotnie więcej niż roboty wielozadaniowe, przy niższej przepustowości i dostępności [86].

Brak danych o niezawodności. Żaden producent nie publikuje średniego czasu między awariami (MTBF), liczby interwencji na godzinę ani udziału teleoperacji. Po dwóch latach głośnych pilotaży samo to milczenie jest sygnałem, że liczby nie są jeszcze korzystne. Raport dowodowy rekomenduje, żeby kupujący żądali w umowie liczby „interwencji człowieka na 1 000 cykli", z jasną definicją interwencji [87].

03 ROZDZIAŁ

Humanoid w wynajmie kosztuje dziś 64–99 zł/h, wynajęty cobot 25–35 zł/h

64–99 zł/h
kosztuje dziś humanoid w wynajmie — wobec 58 zł/h pracy człowieka i 25–35 zł/h wynajętego cobota

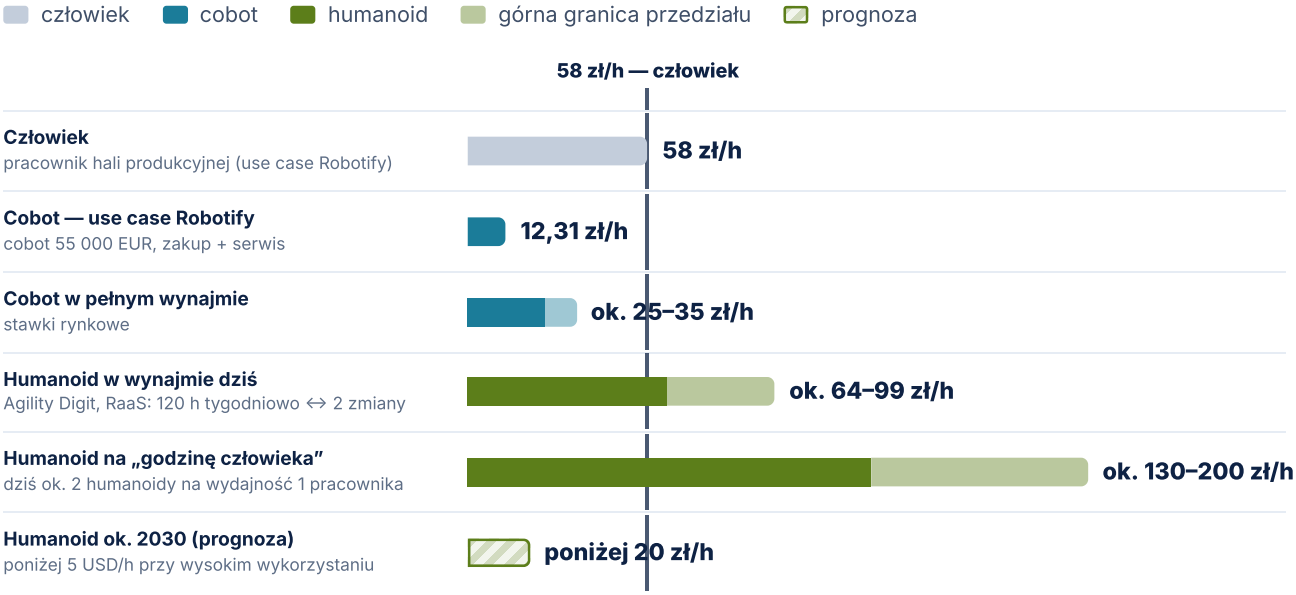
Jedyna stawka RaaS z dokumentu regulacyjnego. To ilustracja z formularza S-4 Agility:

- **ok. 8 500 USD miesięcznie** (≈ 33 300 zł) za robota z oprogramowaniem i serwisem,
- plus **25 000 USD opłaty za wdrożenie** (≈ 98 000 zł).

Alternatywą jest zakup: ok. 200 000 USD (≈ 784 000 zł), 20 000 USD za wdrożenie i ok. 36 000 USD rocznie za oprogramowanie i serwis [88]. Model zakłada ok. 120 h produktywnej pracy tygodniowo. Krytycy zwracają uwagę, że deklarowany zwrot poniżej roku pomija ok. 15 000 USD kosztów wdrożenia i ok. 15 000 USD rocznie kosztów dostawy na robota [89]. Na rynku przemysłowym ceny podaje się za robota miesięcznie, z opłatą wdrożeniową. Nikt poza Formic (coboty) nie rozlicza czysto za godzinę, bo to przerzuca ryzyko wykorzystania na dostawcę.

Koszt godziny pracy w Polsce, październik 2026 (2 zmiany = 336 h/mies., o ile nie zaznaczono inaczej; obliczenia badaczy na podstawie cytowanych danych):

RYS. 7 **Koszt godziny pracy w Polsce: człowiek, cobot, humanoid**
zł/h, październik 2026; linia = 58 zł/h pracy człowieka



DZIŚ
64–99 zł/h
humanoid w wynajmie

2028–2030
parytet
z polską płacą — tylko przy wysokim wykorzystaniu robota

OK. 2030
poniżej 20 zł/h
prognoza IDTechEx

Źródło: obliczenia badaczy (tabela poniżej; 2 zmiany = 336 h/mies.): materiały Automatify; Robotics 24/7 (Formic) [93]; Agility S-4 / The Robot Report [13]; InvestorPlace/JPMorgan [94]; IDTechEx [96].

OPCJA	ZŁ/H	≈ EUR/H	PODSTAWA
Pracownik hali produkcyjnej (use case Robotify)	**58**	**13,2**	materiały Automatify
Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw, VIII 2026	**ok. 55 brutto; ok. 65–67 z narzutami**	**—**	9 259,54 zł / ok. 168 h [90]; narzut ok. 20% to szacunek
Płaca minimalna od 1.01.2027	**32,30 brutto; ok. 39 z narzutami**	**—**	4 950 zł/mies. [91]
Use case Robotify: cobot 55 000 EUR, zakup + serwis	**12,31**	**—**	materiały Automatify
Cobot własny, sam koszt	**ok. 13–17**	**3–4**	leasing 60 mies. przy 1,99% [92] + 5% rocznie na serwis
Cobot w pełnym wynajmie (stawki rynkowe)	**ok. 25–35**	**6–8**	1 950–2 700 EUR/mies.; Formic od 8 USD/h [93]
Humanoid Agility Digit, RaaS	**ok. 99**	**23**	8 500 USD/mies.
Ten sam Digit przy 120 h tygodniowo	**ok. 64**	**15**	j.w.
Humanoid w przeliczeniu na „godzinę człowieka"	**ok. 130–200**	**—**	dziś ok. 2 humanoidy na wydajność 1 pracownika [94]
Unitree G1 w leasingu operacyjnym (Holandia)	**ok. 12,7**	**2,9**	975 EUR/mies. [95]; wydajność w fabryce niepotwierdzona
Humanoid ok. 2030 (prognoza)	**poniżej 20**	**—**	poniżej 5 USD/h przy wysokim wykorzystaniu [96]

WNIOSEK

Tabela prowadzi do jednego wniosku: **w 2026 r. z wyraźnym rabatem wobec 58 zł/h da się wynająć tylko cobota.** Przemysłowy humanoid w wynajmie kosztuje tyle co człowiek albo więcej, i to jeszcze przed uwzględnieniem niższej wydajności.

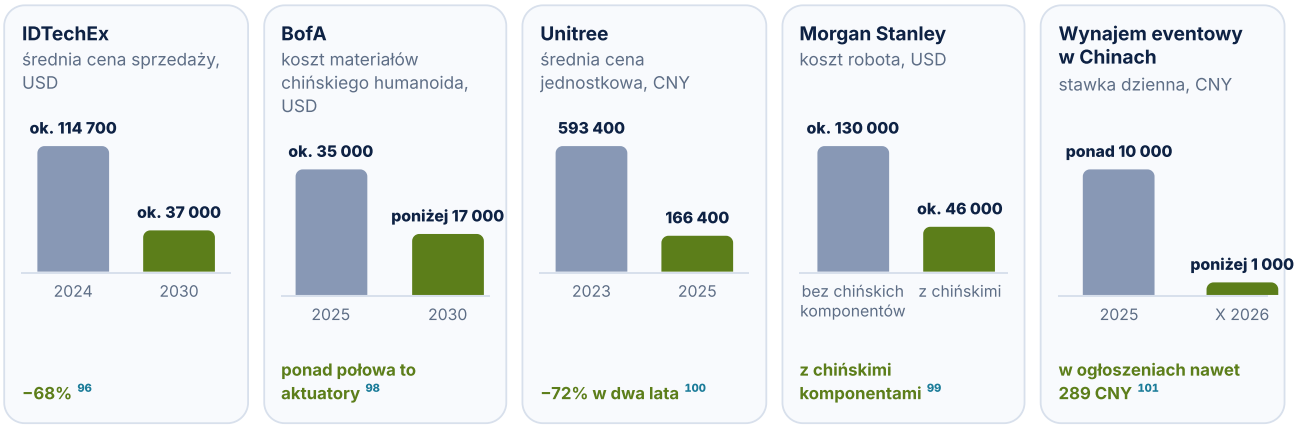
Krzywa kosztów jest jednak stroma:

- IDTechEx: średnia cena sprzedaży spada z ok. 114 700 USD (2024) do ok. **37 000 USD w 2030 r.** (−68%), a zwrot inwestycji możliwy jest już dziś w ok. 6 miesięcy przy wysokim wykorzystaniu i ok. 15 miesięcy przy średnim [97].
- BofA: koszt materiałów chińskiego humanoida spada z ok. 35 000 USD (2025) do **poniżej 17 000 USD w 2030 r.**; ponad połowę tego kosztu stanowią aktuatory [98].
- Morgan Stanley: robot złożony z chińskich komponentów kosztuje ok. 46 000 USD, a bez nich ok. 130 000 USD [99].
- Unitree: średnia cena jednostkowa spadła o **72% w dwa lata**, z 593 400 CNY (2023) do 166 400 CNY (2025) [100].

RYS. 8

Krzywa kosztów jest stroma — i niszczy wartość rezydualną floty

każdy panel we własnej skali i walucie



Źródło: IDTechEx, BofA (Humanoids Daily), humanoid.guide, RobotAIGeek, GSMGoTech/CNN — jak w liście powyżej.

Ta deflacja działa w dwie strony. Poprawia zwrot u klienta, ale niszczy wartość rezydualną floty. Chińskie dzienne stawki wynajmu humanoidów na eventy spadły z ponad 10 000 CNY w 2025 r. do poniżej 1 000 CNY w październiku 2026 r., a w ogłoszeniach pojawia się nawet 289 CNY [101]. Wynajem bez produktywnego zadania staje się towarem.

Europejski rynek wynajmu humanoidów to dziś niemal wyłącznie klasa Unitree G1 do badań i eventów. BotLease oferuje G1 w leasingu operacyjnym za 975–1 295 EUR miesięcznie, z ubezpieczeniem, serwisem, robotem zastępczym w kilka dni i czterotygodniowym pilotażem za 1 695 EUR [102]. Bipedal.de wynajmuje G1 za 3 500 EUR tygodniowo [103]. Niemieccy doradcy spodziewają się pierwszych seryjnych ofert wynajmu przemysłowego dopiero pod koniec 2026 r. [104].

Coboty: dwa kształty cen. Na rynku RaaS cobotów spotyka się:

- stawkę godzinową — Formic od 8 USD/h, płatne wyłącznie za czas pracy z gwarancją dostępności [105];
- stałą opłatę miesięczną — Rapid Robotics ok. 2 100 USD przy minimum 3 miesiącach [106]; RobCo „kilka tysięcy dolarów miesięcznie” [107]; polskie poradniki 5 000–15 000 zł miesięcznie [108].

Sam leasing ramienia jest wielokrotnie tańszy. Elmark, dystrybutor UR w Polsce, pokazuje cobota za 40 000 EUR za 1 100 EUR miesięcznie przy 0% na 36 miesięcy albo za ok. 693 EUR przy 1,99% na 60 miesięcy, z 1% wartości końcowej [109]. Różnica między ratą leasingu a ceną RaaS to marża dostawcy: na integrację, serwis, ubezpieczenie, przestoje i przenoszenie robota.

Najlepiej udokumentowany model floty ma Formic. Spółka pozyskała ok. 60,00 mln USD kapitału własnego na oprogramowanie i sprzedaż oraz ok. 250,00 mln USD finansowania pod same roboty. Pięcioletnie umowy z klientami zastawia w bankach, a raty godzinowe obsługują dług [110]. Raportuje 97% odnowień i ok. 99,43% dostępności — to deklaracje spółki [111]. Ostrzeżenie daje Locus Robotics: model z flotą na własnym bilansie „wymaga finansowania rosnącej bazy sprzętu kapitałem odzyskiwanym w abonamentach przez wiele lat” [112].

04 ROZDZIAŁ

Od 20 stycznia 2027 integrator składający stanowisko odpowiada jak producent

20.01.2027

od tego dnia stosuje się rozporządzenie maszynowe (UE) 2023/1230 — bez okresu przejściowego

Norm dla humanoidów jeszcze nie ma. ISO 25785-1 dla dynamicznie stabilnych robotów przemysłowych (nożnych i balansujących na kołach) jest na etapie projektu komitetowego (ISO/CD) i nie ma daty publikacji. Część 1 dotyczy robota, a integrację aplikacji obejmie osobna część 2 [113]. Amerykańskie normy dla robotów przemysłowych i mobilnych według samego A3 nie obejmują humanoidów [114].

Obowiązują opublikowane w 2025 r. ISO 10218-1/-2. Wchłonęły dawną ISO/TS 15066 i traktują współpracę jako cechę aplikacji, a nie robota [115].

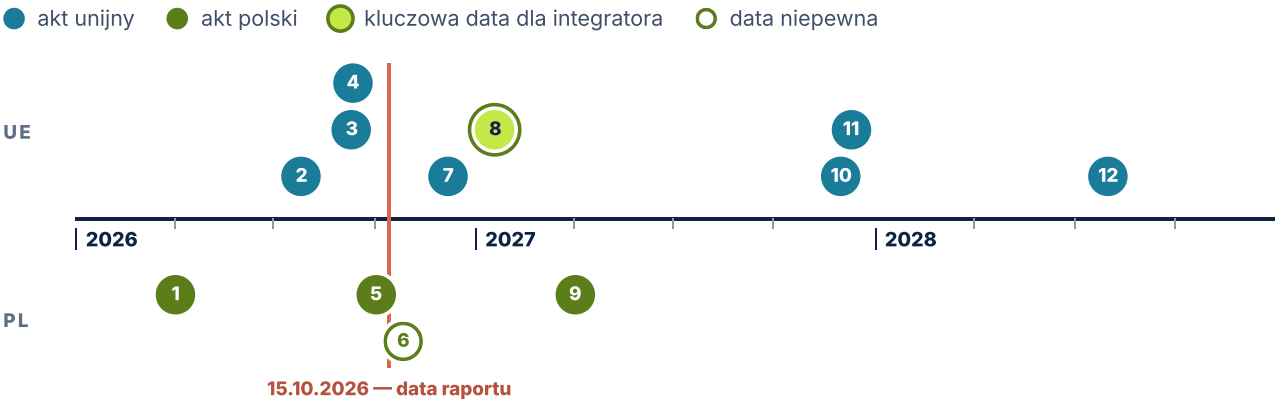
Kluczowa luka techniczna to „fail-passive gap". Klasyczne bezpieczne zatrzymanie, czyli odcięcie zasilania, sprawia, że balansujący robot upada. Upadek 60–90 kg maszyny sam jest zagrożeniem, a autorzy studium wykonalności nie deklarują zgodności z najwyższymi poziomami bezpieczeństwa (PL e / SIL 3) dla całego łańcucha [116]. Żaden humanoid nie ma publicznej certyfikacji do pracy obok ludzi. Digit 5 dopiero „przyspiesza drogę do certyfikacji" z NVIDIA Halos [117]. W praktyce wdrożenia w latach 2026–2028 to strefy wydzielone albo monitorowane czujnikami bezpieczeństwa. Bezpośrednią współpracę z człowiekiem warto zostawić cobotom, bo dla nich normy są dojrzałe.

Prawo UE — poniżej najważniejsze akty i terminy:

RYS. 9

Oś czasu regulacji: od KSC w 2026 r. do AI Act dla maszyn w 2028 r.

daty z rozdziałów 4 i 6 raportu; ISO 25785-1 nie ma daty publikacji



1	**3.04.2026**	PL	**KSC (NIS2) obowiązuje** — rejestracja do 3.10.2026, pełny SZBI do 3.04.2027 (rozdz. 6) [163]
2	**27.07.2026**	UE	**AI Act po omnibusie, rozp. (UE) 2026/1744** — w mocy [121]
3	**11.09.2026**	UE	**Cyber Resilience Act** — obowiązek zgłaszania aktywnie wykorzystywanych podatności (rozdz. 6) [164]
4	**12.09.2026**	UE	**Data Act** — produkty udostępniają dane użytkownikowi „w fazie projektowania" (rozdz. 6) [162]
5	**3.10.2026**	PL	**KSC — rejestracja podmiotów** — termin rejestracji (rozdz. 6) [163]
6	**sierpień lub 28.10.2026**	PL	**Ustawa o systemach sztucznej inteligencji, Dz.U. 2026 poz. 1003** — daty wejścia w życie rozbieżne (sierpień lub 28.10.2026); KRiBSI, piaskownica regulacyjna [126]
7	**8.12.2026**	UE	**Dyrektywa o odpowiedzialności za produkt (UE) 2024/2853** — produkty wprowadzone po tej dacie; obejmuje oprogramowanie i AI [123]
8	**20.01.2027**	UE	**Rozporządzenie maszynowe (UE) 2023/1230** — bez okresu przejściowego — integrator składający stanowisko staje się producentem [118]
9	**3.04.2027**	PL	**KSC — pełny system zarządzania bezpieczeństwem informacji** — (rozdz. 6) [163]
10	**2.12.2027**	UE	**AI Act — systemy z załącznika III** — m.in. oprogramowanie przydzielające zadania pracownikom lub je oceniające [121]
11	**11.12.2027**	UE	**Cyber Resilience Act — pełne stosowanie** — PSIRT od pierwszego dnia (rozdz. 6) [164]
12	**2.08.2028**	UE	**AI Act — AI w produktach regulowanych** — wymogi AI dla humanoida przyjdą aktami delegowanymi do rozporządzenia maszynowego [121]

Źródło: kancelarie i serwisy prawne cytowane w raporcie (Baker McKenzie, Orrick, Standardy Prawa, ELI, LegalGeek, DIHK, Reed Smith). Tekstów aktów nie czytano — pozycje 38–43 i 47 w Aneksie B.

AKT	KIEDY	CO OZNACZA DLA INTEGRATORA
Rozporządzenie maszynowe (UE) 2023/1230	od **20.01.2027**, bez okresu przejściowego [118]	Kto istotnie modyfikuje maszynę fizycznie **lub cyfrowo** w sposób nieprzewidziany przez producenta, staje się producentem: ocena zgodności, deklaracja, znak CE (art. 3 pkt 16 i art. 18) [119]. Komponenty bezpieczeństwa uczące się przez uczenie maszynowe wymagają jednostki notyfikowanej. Dochodzą wymogi ochrony przed „uszkodzeniem" oprogramowania, czyli cyberbezpieczeństwo (zał. III 1.1.9) [120].
AI Act po omnibusie, rozp. (UE) 2026/1744	w mocy od 27.07.2026; AI w produktach regulowanych od **2.08.2028**; systemy z załącznika III od **2.12.2027** [121]	Maszyny przeszły do sekcji B załącznika I, więc wymogi AI dla humanoida przyjdą aktami delegowanymi do rozporządzenia maszynowego [122]. Oprogramowanie, które przydziela zadania pracownikom albo ich ocenia, może być systemem wysokiego ryzyka (obszar zatrudnienia).
Dyrektywa o odpowiedzialności za produkt (UE) 2024/2853	produkty wprowadzone po **8.12.2026** [123]	Obejmuje oprogramowanie i AI. Kto istotnie modyfikuje produkt poza kontrolą producenta, odpowiada jak producent [124]. Polski projekt zmian w Kodeksie cywilnym istnieje, etap prac niepotwierdzony [125].

AKT	KIEDY	CO OZNACZA DLA INTEGRATORA
Ustawa o systemach sztucznej inteligencji, Dz.U. 2026 poz. 1003	daty wejścia w życie rozbieżne (sierpień lub 28.10.2026)	Powołuje KRiBSI jako organ nadzoru rynku i daje podstawę piaskownicy regulacyjnej [126].
Kodeks pracy, art. 22² + RODO	obowiązuje	Kamery robota nagrywają pracowników. Monitoring dopuszczalny tylko dla bezpieczeństwa, mienia, kontroli produkcji lub tajemnicy — nie do oceny wydajności ludzi [127].
UDT	obowiązuje	Kryterium dozoru technicznego to mechaniczny napęd podnoszenia. Humanoid z pojemnikiem prawdopodobnie mu nie podlega, autonomiczne wózki z podnoszeniem we flocie mieszanej — tak [128].

CO TO ZNACZY DLA ROBOTIFY

Praktyczne konsekwencje dla Robotify:

1. **Rola zależy od tego, co Robotify robi z robotem.** Robot producenta uruchomiony zgodnie z instrukcją czyni Robotify co najwyżej dystrybutorem albo importerem. Złożenie stanowiska (humanoid + przenośniki + coboty + system bezpieczeństwa + oprogramowanie) czyni Robotify producentem tego zestawu, z pełną odpowiedzialnością cywilną za produkty z 2027 r.
2. **Każda aktualizacja modeli AI na flocie może być „cyfrową" istotną modyfikacją.** Umowy z producentami muszą więc określać zakres aktualizacji przewidzianych w instrukcji, bo modyfikacja przewidziana przez producenta nie jest istotna.
3. **Funkcje bezpieczeństwa najlepiej oprzeć na klasycznych, certyfikowanych czujnikach i sterownikach**, a AI zostawić do wykonywania zadań. Wtedy ścieżką oceny zgodności zostaje samoocena, bez jednostki notyfikowanej.

05 ROZDZIAŁ

Założenia właściciela: rok 2028 się broni, „wyłącznie humanoidy" — nie

2028

od tego roku Hyundai planuje produkcyjne sekwencjonowanie części Atlasem — termin z polecenia 38 broni się dla wąskich zadań

Polecenie 38 zawiera trzy tezy o terminach:

1. humanoidy zdolne do realnej pracy w fabrykach za ok. dwa lata, czyli ok. 2028 r.;
2. dwa kolejne lata (do ok. 2030 r.) współpracy cobotów z humanoidami;
3. potem wyłącznie humanoidy.

Tabela zestawia każdą tezę ze źródłami i proponuje sformułowanie, które obroni się przed inwestorem znającym raporty Gartnera, IFR i Interact.

1 Realna praca w fabrykach ok. 2028

◑ **Potwierdzone częściowo** — dla wąskich zadań logistyki wewnętrznej, w strefach wydzielonych, u klientów z wysokim wykorzystaniem

✓ CO POTWIERDZAJĄ ŹRÓDŁA

Płatna praca w wąskich zadaniach trwa już od 2024–2025 (Agility: 65 000 h; Figure w BMW: 11 miesięcy). Hyundai planuje sekwencjonowanie Atlasem **od 2028** [129]. Boston Dynamics i Apptronik otwierają sprzedaż w 2027, Digit 5 trafia do klientów od XII 2026 lub 2027, Tesla zapowiada sprzedaż do końca 2027. ISO 25785-1 oczekiwana w 2026–2027.

✗ CZEGO NIE POTWIERDZAJĄ

Gartner: do 2028 r. mniej niż 20 firm na świecie wdroży humanoidy produkcyjnie w przemyśle i łańcuchu dostaw [130]. Wydajność 20–50% człowieka; brak danych o awaryjności; brak dowodów ze średnich zakładów; pilotaż trwa 12–18 miesięcy [131].

SFORMUŁOWANIE BEZPIECZNE DLA INWESTORA

„Od 2028 r. humanoidy wykonują u klientów Robotify płatną pracę w zadaniach, w których już dziś pracują u liderów: przenoszenie pojemników, sekwencjonowanie i kompletacja części, zasilanie stanowisk."

2 Faza mieszana do ok. 2030

Faza trafna, czas zbyt krótki — raczej 2028–2032 i dłużej

✓ CO POTWIERDZAJĄ ŹRÓDŁA

Każde udokumentowane wdrożenie jest hybrydą: Digit przenosi pojemniki między cobotami a przenośnikami [132], w BMW humanoid ładuje przyrząd, a spawają roboty przemysłowe. Hyundai planuje montaż Atlasem dopiero od 2030.

✗ CZEGO NIE POTWIERDZAJĄ

Interact widzi punkt przegięcia ok. 2032 [133]; Morgan Stanley — powolną adopcję do połowy lat 30. [134]; Schaeffler skaluje floty do 2032–2035.

SFORMUŁOWANIE BEZPIECZNE DLA INWESTORA

„W latach 2028–2032 coboty i humanoidy pracują razem: coboty na stałych, precyzyjnych stanowiskach, humanoidy w przepływie materiału między nimi."

3 Potem wyłącznie humanoidy

Niepotwierdzone przez żadne źródło

Po raporcie: decyzja 46 — „humanoid-first" z bramkami; teza „po 2030 wyłącznie humanoidy" nie pada

CO POTWIERDZAJĄ ŹRÓDŁA

Teza „jedna platforma, wiele zawodów" ma dowody w pilotażach. W scenariuszu Goldman Sachs humanoidy ok. 2030 r. przewyższają liczebnie roczne instalacje robotów przemysłowych.

CZEGO NIE POTWIERDZAJĄ

IFR: humanoidy „nie zastąpią obecnych typów robotów" [135]. Gartner zaleca roboty wielozadaniowe; KUKA uważa formę humanoidalną za zbędną w większości zastosowań [136]; Brooks przewiduje roboty na kołach [137]. Cobot jest dziś 2–4 razy tańszy na godzinę.

SFORMUŁOWANIE BEZPIECZNE DLA INWESTORA

„Od ok. 2030 r. nowe wdrożenia Robotify projektujemy jako humanoid-first. Coboty zostają tam, gdzie są tańsze i dokładniejsze, a obie formy obsługuje jedna warstwa oprogramowania Robotify. Docelowo, w horyzoncie 2040–2050, humanoidy mogą przejąć większość pracy fizycznej."

Dlaczego to ważne. Teza 3 w obecnej formie jest dla inwestora czerwoną flagą z dwóch powodów. Przeczy jej każde neutralne źródło. Przeczy jej też ekonomika samego Robotify: wynajęty cobot za 25–35 zł/h nie zniknie z precyzyjnego stanowiska tylko dlatego, że pojawi się droższy i wolniejszy humanoid. Wersja „humanoid-first" oddaje ten sam kierunek strategiczny, a nie da się jej obalić jednym cytatem z IFR. Kolejność sektorów jest wśród analityków niesporna: najpierw fabryki i logistyka (2026–2030), potem usługi częściowo ustrukturyzowane, takie jak handel nocą, lotniska i logistyka szpitalna (2028–2032), na końcu domy, opieka bezpośrednia i rzemiosło budowlane (po 2032–2035).

Terminy właściciela trzeba też zestawić z budżetem. Robotify startuje komercyjnie w 2028 r. (w 2027 r. ma tylko ok. −150 000 zł EBITDA). „Wynajmowanie cobotów do czasu, aż humanoidy dojrzeją" nie ma więc przed 2028 r. osobnego okresu. Faza cobotów i pierwszych humanoidów zaczyna się w tym samym roku. To dobra wiadomość, bo kalendarz Robotify zgadza się z rynkiem. Klient podpisany w 2028 r. zacznie pilotaż humanoida w 2028 r., a produktywną flotę będzie miał realnie w 2029 r., bo Figure potrzebował ok. 10 miesięcy do pełnych zmian.

DO DECYZJI WŁAŚCICIELA

Po raporcie: decyzja 46 — „humanoid-first" z bramkami

Proponowany rytm:

- **2027** — przygotowanie: partnerstwa z producentami, laboratorium, pierwsze listy intencyjne;
- **2028–2030** — coboty jako silnik przychodu, pierwsze płatne pilotaże i małe floty humanoidów;
- **od 2030–2032** — humanoid-first w nowych wdrożeniach.

Przejścia między fazami warto oprzeć na mierzalnych bramkach, a nie na datach. Takie bramki inwestor może śledzić sam:

- publikacja ISO 25785-1 albo niezależna certyfikacja robota do pracy w strefie dzielonej;
- dane producenta o interwencjach na 1 000 cykli i o MTBF, gwarantowane w umowie;
- wydajność co najmniej 50% człowieka w zadaniu klienta;
- cena przemysłowego humanoida na poziomie ok. 60 000 EUR — dziś to cena flotowa NEURA;
- koszt godziny „ekwiwalentu człowieka" poniżej alternatywy (człowiek albo cobot z AMR) przy wykorzystaniu, jakie realnie ma klient.

RYS. 10

Fazy Robotify: coboty → faza mieszana → humanoid-first z bramkami

proponowany rytm z raportu na tle kamieni milowych rynku

Po raporcie: decyzja 46 — faza mieszana od ok. 2028, humanoid-first od ok. 2030 po spełnieniu kryteriów

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
FAZY	**Faza 0 · 2027** przygotowanie: partnerstwa, laboratorium, listy intencyjne	**Faza 1 · 2028–2030** coboty jako silnik przychodu; pierwsze płatne pilotaże i małe floty humanoidów			**Faza 2 · od ok. 2030–2032** humanoid-first w nowych wdrożeniach		
COBOTY	**Coboty** demonstracyjne	**Coboty i AMR w produkcji** stałe stanowiska: paletyzacja, obsługa maszyn, wkręcanie			**Coboty na precyzyjnych stanowiskach** tam, gdzie są tańsze i dokładniejsze		
HUMANOIDY	**Laboratorium** 1–3 humanoidy (klasa B)	**Płatne pilotaże i małe floty** strefy wydzielone; przepływ materiału między stanowiskami			**Humanoidy domyślnie** w nowych wdrożeniach mobilnych; strefy dzielone z ludźmi		
BRAMKI		◆ **bramka: pierwsza umowa pilotażowa**			◆ **bramki: certyfikat · MTBF w umowie · wydajność ≥ 50% · koszt poniżej alternatywy**		
RYNEK	**2027** Digit 5 u klientów od XII 2026 lub 2027; Boston Dynamics i Apptronik otwierają sprzedaż	**2028** Hyundai: sekwencjonowanie części Atlasem; Gartner: mniej niż 20 firm z humanoidami w produkcji		**2030** Hyundai: montaż Atlasem		**ok. 2032** Interact: komercyjny punkt przegięcia	

Źródło: „Proponowany rytm" i bramki (ten rozdział), tabela faz (rozdz. 9); rynek: Agility [66], Boston Dynamics [68], Hyundai [129] [60], Gartner [86], Interact [133]. Przejścia oparte na bramkach, nie na datach.

06 ROZDZIAŁ

Europejski nadzór i dane: architektura, którą da się udowodnić

530 mln EUR

kary RODO dla TikToka, m.in. za brak oceny dostępu chińskich służb do danych — najprostsza zgodna pozycja to techniczny brak transferu

Polecenie 41 („roboty z USA i Chin, ale oprogramowanie i nadzór europejskie, dane w Europie, nie w Chinach") jest technicznie wykonalne, prawnie coraz bardziej konieczne i rynkowo wyróżniające. Pod jednym warunkiem: zostanie podane jako architektura z dowodem, a nie jako obietnica.

Co wiadomo o przepływie danych z robotów

Jedynym producentem z publiczną historią poważnych, udokumentowanych luk jest Unitree:

Marzec 2025 — w robocie Go1 znaleziono ukrytą usługę zdalnego dostępu „CloudSail" (CVE-2025-2894). Pozwalała ona przejąć sterowanie i obraz z kamer każdemu, kto ma właściwy klucz [138].

Wrzesień 2025 — „UniPwn": uzyskanie uprawnień administratora (root) przez Bluetooth, bez parowania, z ok. 30 m, w G1, H1, Go2 i B2. Atak może się szerzyć z robota na robota [139].

Wrzesień 2025 — Alias Robotics udokumentowała połączenia MQTT z G1 do serwerów 43.175.228.18 i 43.175.229.18 (port 17883) z danymi z czujników [140]. Unitree tłumaczy to monitoringiem stanu robota „po autoryzacji użytkownika" [141]. Alias twierdzi, że telemetria nadal płynie [142].

Sierpień 2026 — dwa kolejne łańcuchy dające root w G1 EDU (CVE-2026-76639 i 76640), w tym przez usługę AI `chat_go` [143].

Dla AgiBot, UBTech, Fourier i Galbot nie znaleziono badań bezpieczeństwa. To brak danych, a nie dowód bezpieczeństwa. Wzorzec jest ważniejszy niż pojedyncze CVE: po każdej poprawce pojawiał się nowy wektor w kanale konfiguracji Bluetooth albo w usługach chmurowych. Chiński robot klasy konsumenckiej lub edukacyjnej trzeba więc traktować jako **niezaufany na poziomie firmware'u**.

Reakcje państw:

USA — USA, 28.07.2026

FCC dopisała do Covered List nowe zagraniczne humanoidy i roboty czworonożne. Już autoryzowane modele i zakupione roboty pozostają legalne [144]. Unitree trafiło na listę 1260H Pentagonu [145].

UE — UE

nie ma zakazu ze względu na pochodzenie robota [146]. Projekt nowelizacji aktu o cyberbezpieczeństwie (CSA2, styczeń 2026) tworzy jednak mechanizm „dostawców wysokiego ryzyka" dla 18 sektorów krytycznych [147].

PL — Polska

znowelizowana ustawa o KSC pozwala ministrowi cyfryzacji uznać dostawcę za dostawcę wysokiego ryzyka. Podmioty objęte ustawą muszą wtedy wycofać jego produkty w ciągu do 7 lat, bez odszkodowania. 6.08.2026 r. ministerstwo potwierdziło, że takiej listy jeszcze nie ma [148].

PL — Incydent w Marynarce Wojennej (sierpień 2026)

„Edward Warchocki", Unitree G1 z polskim oprogramowaniem, wystąpił w filmie promocyjnym w porcie w Świnoujściu. Wiceminister Tomczyk ocenił, że „zabrakło ostrożności", a nagranie usunięto w kilka godzin [149]. W Polsce klienci z obronności, administracji i infrastruktury krytycznej są dziś reputacyjnie niedostępni dla chińskich humanoidów, bez względu na zabezpieczenia techniczne.

Otwartość producentów wyznacza, ile nadzoru Robotify może przejąć

„Otwarte SDK" i „dane nie opuszczają zakładu" to różne właściwości:

- **Unitree** ma otwarte SDK2 na CycloneDDS z natywnymi komunikatami ROS 2 i sterowaniem pojedynczymi stawami, ale zamknięty firmware i usługi chmurowe — dokładnie tam, gdzie siedziały luki [150].
- **Boston Dynamics** jako jedyny zachodni producent oferuje zarządzanie flotą u klienta (Orbit na urządzeniu Site Hub lub jako maszyna wirtualna), z kluczami szyfrującymi po stronie klienta [151].
- **Agility Arc** jest udokumentowany wyłącznie jako chmura SaaS [152].
- **Figure** nie publikuje informacji o telemetrii.
- **NEURA** buduje europejską warstwę Neuraverse i kupiła od Bosch Rexroth system zarządzania flotą ACTIVE Fleet Manager [153].

Dla sztucznej inteligencji istnieją modele, które mogą działać lokalnie, na komputerze integratora:

- NVIDIA GR00T N1.7 na Jetson Thor, z otwartymi wagami [154]; licencja Apache 2.0 według ActuIA — do potwierdzenia;
- openpi (π0/π0.5) od Physical Intelligence, repozytorium na Apache 2.0, ale z niejasną licencją części wag [155];
- Gemini Robotics On-Device, dostępne tylko dla wybranych testerów [156].

Otwarte modele uniezależniają dane od producenta robota. Nadal wiążą jednak z amerykańskim krzemem, więc to suwerenność danych, a nie pełna suwerenność technologiczna.

Architektura referencyjna: robot jako niezaufane urządzenie OT

RYS. 11

Architektura referencyjna: robot jako niezaufane urządzenie OT

warstwy L0–L4 — wszystko powyżej ciała robota pozostaje europejskie



Źródło: tabela architektury poniżej (badacze na podstawie IEC 62443 [159], Alias Robotics [160] i dokumentacji producentów).

WARSTWA	CO TO JEST	KTO KONTROLUJE	KLUCZOWE ZABEZPIECZENIA
L0 — ciało robota	Sprzęt i firmware producenta (USA, Chiny, UE)	Producent	Wersje deweloperskie (EDU) tam, gdzie to możliwe. Zbędne radia wyłączone lub usunięte (Bluetooth był wektorem root). Agenci chmury producenta wyłączeni albo zablokowani w sieci.
L1 — mózg brzegowy Robotify	Komputer integratora na robocie lub przy nim, z aplikacją ROS 2/DDS i otwartym modelem AI dostrojonym na danych klienta	Robotify	Robot producenta obsługiwany tylko przez SDK na zamkniętym łączu lokalnym. Niezależny łańcuch bezpieczeństwa (wyłącznik awaryjny, sterownik bezpieczeństwa).
L2 — serwer w zakładzie klienta	Zarządzanie flotą i orkiestracja, lokalny magazyn danych, anonimizacja obrazu	Robotify / klient	Kwarantanna aktualizacji: pobranie, sprawdzenie sumy kontrolnej, test w laboratorium, lokalna dystrybucja. Lokalna tożsamość i dzienniki audytowe.
L3 — chmura w UE / PL	Analityka floty, trening modeli, kopie zapasowe, portal klienta	Robotify	Dostawcy z siedzibą w UE lub PL (np. Beyond.pl, Operator Chmury Krajowej) [157]. AWS European Sovereign Cloud (od 15.01.2026) tylko tam, gdzie klient akceptuje amerykańską spółkę-matkę [158].
L4 — centrum operacyjne w Polsce	Nadzór i awaryjna teleoperacja przez personel w UE	Robotify	Domyślnie brak zdalnego dostępu producenta. Wsparcie producenta tylko w sesjach pośredniczonych przez Robotify, ograniczonych czasowo i logowanych.

WARSTWA	CO TO JEST	KTO KONTROLUJE	KLUCZOWE ZABEZPIECZENIA
Sieć	Strefy i kanały według IEC 62443 [159]	Robotify / IT klienta	Domyślne blokowanie ruchu wychodzącego; dopuszczony tylko serwer L2. Blokada znanych punktów końcowych. Ciągły monitoring ruchu z alarmem przy każdym adresie spoza UE.
Zapewnienie	Testy penetracyjne każdego modelu w laboratorium UE (Alias Robotics badała G1 [160]), SBOM od dostawców, proces obsługi podatności zgodny z CRA, okresowy audyt	Robotify + audytor	Raporty i panel monitoringu ruchu jako dowód dla klienta i inwestora

CO TO ZNACZY DLA ROBOTIFY

Zablokowanie chmury producenta wyłączy część funkcji: aplikacje, czat głosowy, zdalną diagnostykę. Robotify musi je zastąpić własnymi usługami. To dodatkowy koszt inżynierski, ale też źródło wartości dodanej i lojalności klienta, bo warstwa oprogramowania Robotify przetrwa każdą zmianę dostawcy robota.

Polityka dostawców w trzech klasach

A z suwerennością

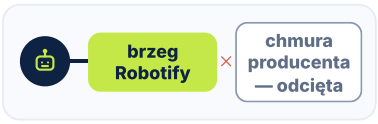


KRYTERIUM
Otwarte SDK niskiego poziomu lub zarządzanie flotą u klienta; pełna praca na brzegu Robotify bez chmury producenta

PRZYKŁADY
Boston Dynamics z Site Hub; roboty w wersji deweloperskiej pod stosem Robotify

DOZWOLONE MIEJSCA PRACY
Wszystkie zakłady komercyjne po teście penetracyjnym

B do odizolowania

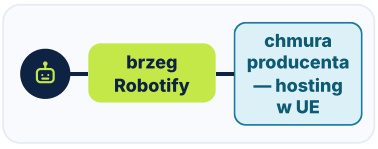


KRYTERIUM
Zamknięty firmware z udokumentowaną komunikacją zewnętrzną; praca offline za strefą blokującą ruch wychodzący, z kwarantanną aktualizacji

PRZYKŁADY
Unitree i inni producenci chińscy

DOZWOLONE MIEJSCA PRACY
Standardowe zakłady przemysłowe i logistyczne. **Bez obronności, administracji, podmiotów kluczowych KSC i zakładów z wrażliwym know-how**, chyba że klient świadomie zaakceptuje ryzyko

C zależne od chmury



KRYTERIUM
Chmura producenta obowiązkowa do orkiestracji lub AI

PRZYKŁADY
Agility Arc, prawdopodobnie Figure, dopóki nie zaoferują wariantu w UE lub u klienta

DOZWOLONE MIEJSCA PRACY
Tylko z umownym hostingiem w UE i audytem przepływu danych

Przepisy, które i tak wymuszają dane w Europie

RODO. Kamery humanoida przetwarzają dane osobowe pracowników. Każdy strumień telemetrii do Chin to transfer do państwa bez decyzji o adekwatności. Irlandzki organ nadzorczy ukarał TikTok kwotą 530,00 mln EUR m.in. za brak oceny dostępu chińskich służb do danych i nakazał zawieszenie transferów [161]. Najprostsza zgodna pozycja to techniczny brak transferu — czyli dokładnie polecenie 41.

Data Act. Od 12.09.2026 r. produkty wprowadzane na rynek muszą udostępniać użytkownikowi dane „w fazie projektowania" [162]. Europejska, eksportowalna warstwa danych jest więc wymogiem i jednocześnie argumentem sprzedażowym.

KSC (NIS2). Ustawa obowiązuje od 3.04.2026 r. Podmioty musiały się zarejestrować do 3.10.2026 r., a pełny system zarządzania bezpieczeństwem informacji muszą mieć do 3.04.2027 r. [163]. Klienci Robotify z 18 sektorów przeniosą wymogi łańcucha dostaw na Robotify.

Cyber Resilience Act. Obowiązek zgłaszania aktywnie wykorzystywanych podatności działa od 11.09.2026 r., pełne stosowanie od 11.12.2027 r. [164]. Oprogramowanie floty Robotify prawdopodobnie będzie „produktem z elementami cyfrowymi", więc zespół reagowania na podatności (PSIRT) jest potrzebny od pierwszego dnia.

CO TO ZNACZY DLA ROBOTIFY

Ryzyko listy dostawców wysokiego ryzyka z KSC to w modelu wynajmu **ryzyko aktywów osieroconych na bilansie Robotify**. Przemawia to za dywersyfikacją floty, krótką amortyzacją chińskich jednostek i klauzulą o prawie do zamiany modelu.

Sformułowania bezpieczne dla inwestora

ZAMIAST	MÓWIMY	DLACZEGO
„Dane nigdy nie trafiają do Chin"	**„Nasza architektura nie daje robotowi żadnej ścieżki sieciowej do adresów spoza UE. Sprawdzamy to ciągłym monitoringiem ruchu, a niezależny audytor to potwierdza."**	Dla zamkniętego firmware'u pierwszego zdania nie da się udowodnić, drugie można pokazać na panelu
„Chińskie roboty szpiegują"	**„Udokumentowano luki (CVE) i wysyłanie telemetrii do serwerów w Chinach, dlatego każdy robot jest u nas niezaufanym urządzeniem OT"**	Intencja producenta nie jest udowodniona
„Europejskie oprogramowanie na każdym robocie"	**„Europejska warstwa nadzoru, orkiestracji i danych nad robotami z USA, Chin i UE; tam, gdzie pozwala SDK, także własna AI na brzegu"**	Firmware zostaje u producenta
„Robot certyfikowany do pracy obok ludzi"	**„Stanowiska oceniamy według ISO 12100 i ISO 10218-2:2025, funkcje bezpieczeństwa realizujemy certyfikowanymi czujnikami, a ISO 25785-1 śledzimy od etapu projektu"**	Norma humanoidalna nie jest opublikowana
„Spełniamy AI Act"	**„Przygotowujemy się do rozporządzenia maszynowego (od 20.01.2027) i AI Act dla maszyn (od 2.08.2028)"**	Wymogi szczegółowe przyjdą aktami delegowanymi

07 ROZDZIAŁ

Polska i CEE: zero wdrożeń humanoidów i połowa gęstości robotów Czech

102 / 216

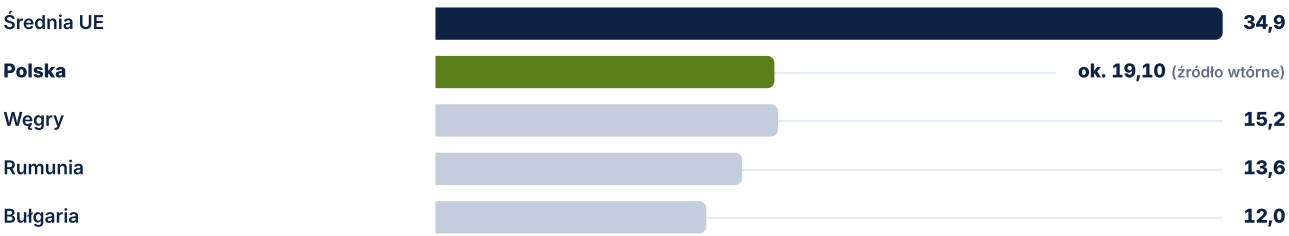
robotów na 10 000 pracowników przetwórstwa: Polska wobec Czech (średnia UE: 231)

Rynek pracy schłodził się w 2026 r., ale nacisk strukturalny trwa.

- **Wakaty.** Na koniec II kw. 2026 r. przetwórstwo miało najwięcej wakatów spośród sektorów: **24 700**. Głównie brakowało robotników wykwalifikowanych (38,3%) i operatorów maszyn (28,6%) [165].
- **Płace.** W sierpniu 2026 r. przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9 259,54 zł (+5,6% r/r), a zatrudnienie spadło o 0,8% r/r [166]. Płaca minimalna rośnie do 4 950 zł od 2027 r. [167].
- **Koszty pracy.** Godzinowe koszty pracy w Polsce wzrosły w 2025 r. o 8,8% w złotych. Średnia UE wynosi 34,9 EUR/h, Węgry 15,2, Rumunia 13,6, Bułgaria 12,0 [168]. Polska ma ok. 19,10 EUR/h według źródła wtórnego [169].
- **Demografia.** Liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie z 22,2 mln (2022) do 13,3–16,6 mln w 2060 r. [170].
- **Cudzoziemcy.** W ZUS ubezpieczonych jest ok. 1 289 000 cudzoziemców, z czego 857 000 to Ukraińcy [171]. To koncentracja ryzyka, którą warto pokazywać operatorom magazynów.

RYS. 12 **Godzinowe koszty pracy: humanoid zwraca się wcześniej na zachodzie rolloutu**

EUR/h, 2025



Źródło: Eurostat [168]; Polska — getsix [169] (pozycja 36 w Aneksie B). W Polsce koszty pracy wzrosły w 2025 r. o 8,8% w złotych.

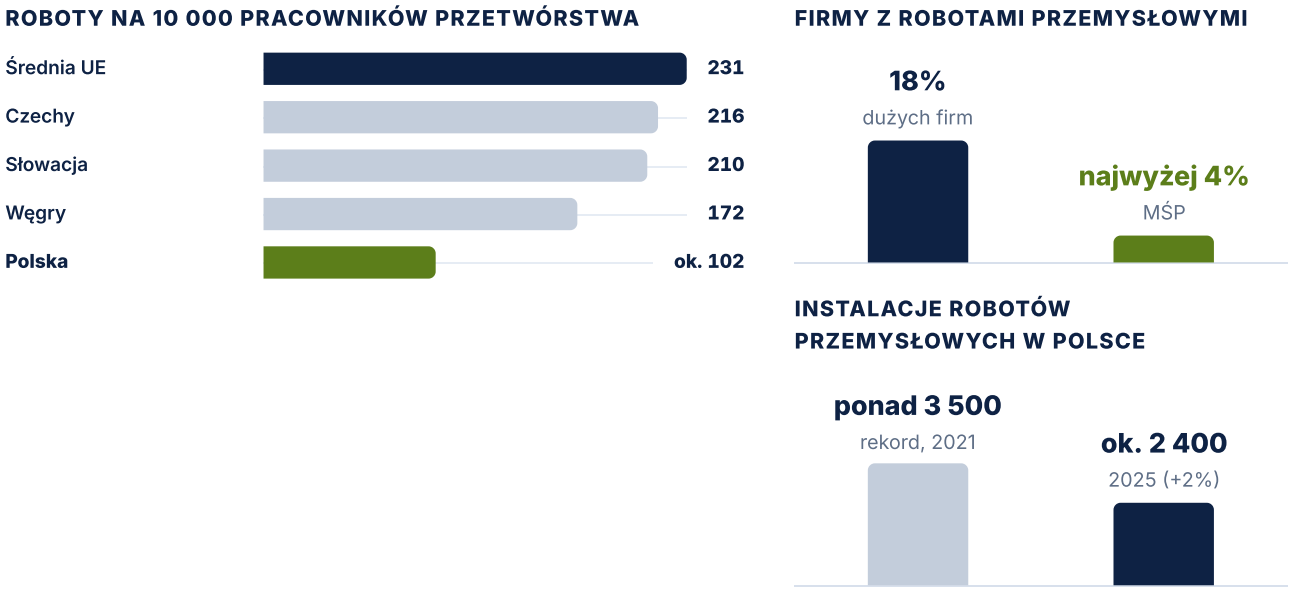
Przekaz dla klienta powinien więc mówić o przewidywalności kosztu i demografii, a mniej o „braku rąk do pracy".

Robotyzacja jest niska, a rynek pierwszego robota w MŚP — prawie nietknięty.

- W 2025 r. Polska zainstalowała ok. 2 400 robotów przemysłowych (+2%), po trzech latach spadków od rekordu ponad 3 500 w 2021 r. [172].
- Gęstość robotyzacji wynosi ok. **102** na 10 000 pracowników przetwórstwa (dane agregatora). Czechy mają 216, Słowacja 210, Węgry 172, średnia UE 231 [173].
- Roboty przemysłowe ma 18% dużych firm i najwyżej **4% MŚP** [174].

RYS. 13 **Gęstość robotyzacji: Polska ma mniej niż połowę gęstości Czech**

Polska wobec CEE i średniej UE



Źródło: IFR [173] i Roboradar24 (dla Polski — dane agregatora, pozycja 37 w Aneksie B); XYZ/PIE [174]; Rzeczpospolita [12].

Instalacje stały w miejscu mimo 50-procentowej ulgi podatkowej. To wskazuje, że barierą jest nakład inwestycyjny i kompetencje integracyjne, a nie podatki — czyli dokładnie problem, który rozwiązuje model usługowy.

Humanoidy w Polsce są na etapie pokazów:

- Unitree G1 kosztuje w x-komie ok. 100 000 zł [175];
- MeraRobotics prowadzi robota-influencera na G1 [176];
- 7.09.2026 r. ok. 30 robotów „protestowało" przed Ministerstwem Cyfryzacji [177].

Nie znaleziono wiarygodnego dostawcy RaaS dla robotów przemysłowych z publicznym cennikiem. Recuro deklaruje, że było „pierwsze w Polsce", ale strona jest stara [178]. Konkurencją są więc integratorzy z finansowaniem bankowym, leasing producentów (Universal Robots ma w Polsce własny program [179]) oraz opcja „nic nie robić i brać pracowników z agencji". Okno pierwszego gracza dla przemysłowego humanoida jako usługi w Polsce jest otwarte, ale bez lokalnej referencji.

Najbliższy dowód w CEE to Mercedes w Kecskemét. Firma uzasadnia testy Apollo wieloletnim niedoborem pracowników w węgierskim zakładzie [180]. AgiBot z Minth otworzył 29.08.2026 r. montownię humanoidów w serbskim Šabacu (pierwszy etap za 20,00 mln EUR). Serbia nie jest w UE, więc produkty i tak muszą spełnić unijne wymogi zgodności [181].

CO TO ZNACZY DLA ROBOTIFY

Różnica kosztów pracy między Polską, krajami DACH (średnia UE to 34,9 EUR/h) a Rumunią i Bułgarią oznacza, że humanoid zwraca się wcześniej na zachodzie rolloutu Robotify niż w Polsce. Pierwsze ekonomicznie uzasadnione wdrożenia humanoidów to więc polskie zakłady niemieckich koncernów (kotwice rynku: Schaeffler, BMW, Mercedes, Siemens, Bosch) oraz wejście na rynek DACH. Obecność tych firm w Polsce nie była weryfikowana w tym researchu.

Zachęty:

- **Ulga na robotyzację** (dodatkowe odliczenie 50% kosztów) formalnie wygasa z rokiem podatkowym rozpoczętym w 2026 r. Rząd przyjął 29.09.2026 r. projekt przedłużenia o 10 lat, do 2036 r., ale to jeszcze nie ustawa [182]. W latach 2022–2024 firmy odliczyły z niej 673,00 mln zł [183]. NSA uznał prawo do ulgi przy leasingu operacyjnym z wykupem [184].

- **Dotacje** są wąskie. FEPW 1.2 obejmuje tylko Polskę Wschodnią [185]. Ścieżka SMART była przekroczona ponad pięciokrotnie (514,54% alokacji) [186].
- **Leasing** jest dojrzały. W I półroczu 2026 r. leasing maszyn i urządzeń wyniósł 13,00 mld zł, a cały rynek ma według prognozy ZPL osiągnąć 129,50 mld zł w 2026 r. [187]. To naturalny partner do finansowania floty.

08 ROZDZIAŁ

Inwestorzy w 2026 r. finansują humanoidy, ale wyceniają wdrożenia

4,60 mld USD

zainwestowano w humanoidy w 2025 r., prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej (PitchBook)

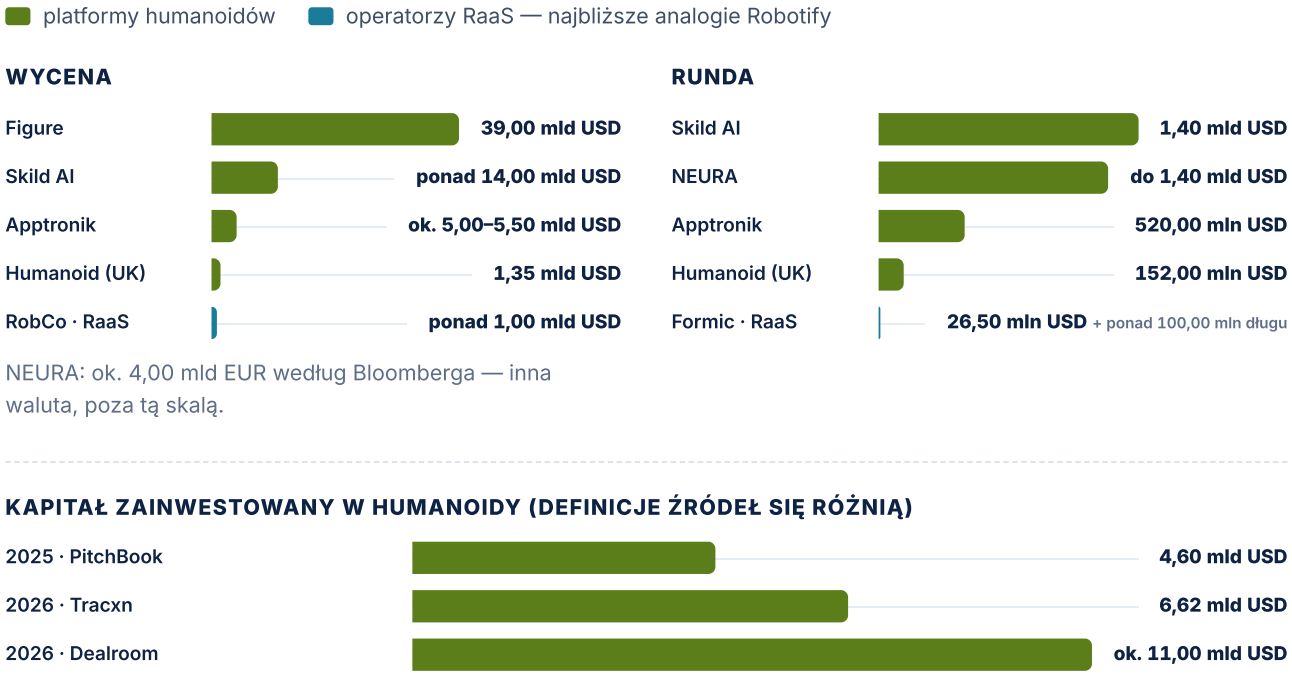
Kapitał rośnie skokowo. Według PitchBooka w 2025 r. w humanoidy zainwestowano 4,60 mld USD, prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej [188]. Dealroom liczy dla 2026 r. do połowy października ok. 11,00 mld USD [189], a Tracxn — 6,62 mld USD [190]. Definicje się różnią, więc lepiej podawać przedział z nazwą źródła.

Pieniądze trafiają do kilku platform wycenianych na opcję, nie na przychód:

- Figure — 39,00 mld USD (wrzesień 2025) [191];
- Skild AI — ponad 14,00 mld USD przy rundzie 1,40 mld USD [192];
- Apptronik — 520,00 mln USD przy ok. 5,00–5,50 mld USD wyceny [193];
- NEURA — runda do 1,40 mld USD, częściowo warunkowa, przy wycenie ok. 4,00 mld EUR według Bloomberga [194];
- Humanoid (UK) — 152,00 mln USD przy 1,35 mld USD; inwestorami są Schaeffler i Bosch [195].

RYS. 14 **Wyceny na opcję, nie na przychód: rundy inwestorów humanoidów**

platformy humanoidów obok operatorów RaaS



NEURA: ok. 4,00 mld EUR według Bloomberga — inna waluta, poza tą skalą.

Źródło: Teahose [191], BusinessWire [192], Apptronik [193], Bloomberg [194], Tech.eu [195], SiliconANGLE [202], The Robot Report [201]; kapitał: Forbes/PitchBook [188], Dealroom [189], Tracxn [190]. Każdy panel w swojej skali.

Prawie w każdej dużej rundzie są inwestorzy strategiczni: NVIDIA, Amazon, Google, SoftBank, Foxconn, Mercedes, Schaeffler i Bosch.

Jesień 2026 przyniosła jednak korektę:

- Unitree po debiucie na giełdzie STAR (+487% na zamknięciu pierwszego dnia, wskaźnik C/Z ok. 1 300) do 21.09.2026 r. straciło ok. 55% od szczytu [196].

- Chiński regulator nieformalnie spowolnił debiuty humanoidów i bada przychody z centrów zbierania danych finansowanych przez samorządy. Bankier cytowany przez Reutersa mówi, że inwestorzy stają się „bardziej wymagający co do wdrożeń, wolumenów i wycen" [197].
- PitchBook pisze, że inwestorzy „nie oceniają już spółek robotycznych po tym, czy technologia działa" [198].
- K-Scale Labs zamknęło się, bo nie dostarczyło przedsprzedanych zestawów i przegrało cenowo z Unitree G1 [199]. Sanctuary AI przeszło od humanoida do oprogramowania niezależnego od sprzętu [200].

Najbliższe Robotify analogie to nie producenci humanoidów, tylko operatorzy RaaS:

- **Formic** (USA) — rozlicza za godzinę dopiero po pełnym uruchomieniu robota. Runda A wyniosła 26,50 mln USD, do tego ponad 100,00 mln USD długu na sprzęt [201].
- **RobCo** (Monachium) — RaaS dla MŚP „bez nakładów na start". W październiku 2026 r. ogłosiło wycenę ponad 1,00 mld USD, głównie przy sprzedaży akcji pracowniczych, po sprzedaży ponad 1 000 robotów [202].

Obie spółki zbudowały wartość na cobotach i ramionach przemysłowych, nie na humanoidach. Inwestorzy wyceniają takie firmy na:

- przychodzie powtarzalnym i jego mnożnikach,
- przychodzie miesięcznym na robota,
- wykorzystaniu floty,
- marży brutto po serwisie,
- utrzymaniu klientów,
- zwrocie z robota [203].

Mediana mnożnika przychodów w robotyce i AI wzrosła w 2025 r. z 2,5 do 3,4, ale to dane agregatora niskiej wiarygodności [204]. Flotę finansuje się długiem lub leasingiem, a platformę — kapitałem własnym.

CO TO ZNACZY DLA ROBOTIFY

Wniosek dla polecenia 38 („humanoidy to najważniejszy element przyciągający inwestorów"): humanoid poszerza krąg rozmówców o fundusze tematyczne i korporacje, ale bez godzin humanoida w umowach nie podniesie mnożnika.
W październiku 2026 r. narracja humanoidalna bez dowodu wdrożenia jest wręcz dyskontowana.

09 ROZDZIAŁ

Co to znaczy dla Robotify: start w 2028 r. trafia w okno, model floty wymaga decyzji

4–6 mies.

do pierwszego robota u klienta; decyzja o skali po 12–18 miesiącach od startu

Model operacyjny w trzech fazach z bramkami

0 przygotowanie

LATA

2027 (Robotify ok. −150 000 zł EBITDA w budżecie)

FLOTA

Laboratorium: 1–3 humanoidy (klasa B: deweloperskie, odizolowane), coboty demonstracyjne

TYPOWE ZADANIA

Testy w laboratorium, pokazy u klientów kotwicznych

CO BUDUJE ROBOTIFY

Umowy z producentami z trzech kierunków, prototyp warstwy L1–L2, procedury CE i RODO, listy intencyjne

BRAMKA DO NASTĘPNEJ FAZY

Pierwsza umowa pilotażowa z klientem

1 coboty jako silnik, humanoid jako pilot

LATA

2028–2030

FLOTA

Coboty i AMR w produkcji; humanoidy w płatnych pilotażach i małych flotach (strefy wydzielone)

TYPOWE ZADANIA

Coboty: stałe stanowiska (paletyzacja, obsługa maszyn, wkręcanie). Humanoidy: przenoszenie pojemników między przenośnikami, regałami i AMR; sekwencjonowanie; zasilanie stanowisk cobotów

CO BUDUJE ROBOTIFY

Jedna warstwa integracji: zadania z WMS/MES, orkiestracja, telemetria KPI, centrum operacyjne, europejski nadzór i dane

BRAMKA DO NASTĘPNEJ FAZY

ISO 25785-1 lub certyfikat producenta; interwencje i MTBF w umowie; wydajność ≥ 50%; koszt ekwiwalentu człowieka poniżej alternatywy

2 humanoid-first

LATA

od ok. 2030–2032

FLOTA

Humanoidy domyślnie w nowych wdrożeniach mobilnych; coboty na precyzyjnych stanowiskach

TYPOWE ZADANIA

Wiele zadań na zmianę między stanowiskami; strefy dzielone z ludźmi

CO BUDUJE ROBOTIFY

Rozszerzenie na usługi (handel nocą, lotniska, logistyka szpitalna) i rynki DACH

BRAMKA DO NASTĘPNEJ FAZY

—

Taki układ zachowuje sens polecenia 38: humanoidy są na pierwszym planie, a coboty są fazą przejściową na stanowiskach mobilnych. Nie wymaga przy tym deklaracji, której nie potwierdza żadne źródło.

Ścieżki dostępu do producentów: Chiny dziś, Europa od 2027, USA od 2028

KIERUNEK
Chiny

KIEDY REALNIE
Dziś (laboratorium, pilotaże), produkcyjnie 2027–2028

PRODUCENCI I KANAŁ
AgiBot (dystrybutor w UK, Tekpoint, TÜV, montownia w Serbii); UBTech (reseller w UE, integrator Terra Robotics u Rossmanna); Unitree (sklepy, wersje EDU z otwartym SDK); Kepler, Galbot [205]

RYZYKA
Klasa B bezpieczeństwa; klienci z ekspozycją na USA i obronność; lista dostawców wysokiego ryzyka KSC; szybka utrata wartości; serwis w UE niezbadany

CZEGO ŻĄDAĆ W UMOWIE
Wersje deweloperskie, pełny dostęp przez SDK, offline bez utraty funkcji, SBOM, odkup lub gwarancja wartości końcowej, części zamienne w UE

KIERUNEK
Europa

KIEDY REALNIE
2027

PRODUCENCI I KANAŁ
NEURA 4NE1 (cena flotowa 60 000 EUR); Humanoid HMND 01 (płatne pilotaże 3–6 mies. od końca 2026, CE 2027); Hexagon AEON (BMW, Schaeffler, Pilatus); Wandercraft (Renault)

RYZYKA
Opóźnienia (NEURA już przesunęła termin); małe wolumeny; ceny wyższe niż chińskie

CZEGO ŻĄDAĆ W UMOWIE
Status partnera lub integratora, udział w pilotażach u kotwic z polskimi zakładami, hosting w UE z definicji

KIERUNEK
USA

KIEDY REALNIE
2028+

PRODUCENCI I KANAŁ
Agility (RaaS bezpośrednio, Digit 5 od przełomu 2026/2027); Apptronik (zamówienia od 2027, ok. 80 000 USD/rok); Boston Dynamics (kolejni klienci od 2027, zarządzanie flotą u klienta); Figure (bezpośrednio); Tesla (sprzedaż do końca 2027 „jeśli bezpieczny")

RYZYKA
Brak programów dla integratorów w UE; priorytet dla klientów-inwestorów; chmura producenta (klasa C)

CZEGO ŻĄDAĆ W UMOWIE
Dostęp do API platformy floty, VDA 5050 dla baz kołowych, hosting w UE lub u klienta, definicja przewidzianych aktualizacji, prawo do zamiany modelu

Brak otwartego standardu orkiestracji humanoidów to realne ryzyko uzależnienia od dostawcy. VDA 5050 w wersji 3.0 (luty–marzec 2026) obejmuje wózki AGV i AMR, a nie humanoidy [206]. Dlatego warstwa orkiestracji Robotify i klauzule o dostępie do API są ważniejsze niż wybór jednej marki. Przejęcie przez Robotify tej warstwy to także odpowiedź na polecenie 41: Robotify kupuje roboty z USA i Chin, ale wszystko powyżej ciała robota pozostaje europejskie.

Metodyka wdrożenia u klienta: 4–6 miesięcy do pierwszego robota

ETAP · CZAS · CO ROBIMY · WYNIK / WSKAŹNIK

1 Przegląd zadań — Czas: **2–4 tyg.**

CO ROBIMY: Ocena kandydatów: powtarzalność, ładunek ≤ 15–25 kg, tolerancja na wolniejszy cykl, zmienność, posadzka i schody, obciążenie ergonomiczne, separacja od ruchu osób postronnych

WYNIK / WSKAŹNIK: Lista zadań; najlepsze na start: pojemniki, sekwencjonowanie, ładowanie przyrządów, dostawy na linię

2 Ocena zakładu — Czas: **1–3 tyg.**

CO ROBIMY: Układ hali, szerokość alei, Wi-Fi lub 5G, miejsca ładowania i wymiany baterii, interfejsy (przenośniki, sterowniki PLC, WMS/MES), ruch ludzi, urządzenia pod dozorem UDT

WYNIK / WSKAŹNIK: Raport z zakładu

3 Projekt prawny i bezpieczeństwa — Czas: **4–8 tyg., równolegle**

CO ROBIMY: Ustalenie roli (dystrybutor czy producent zestawu); ocena ryzyka według ISO 12100 z upadkiem robota jako zagrożeniem; strefy z zewnętrznymi funkcjami bezpieczeństwa PL d; DPIA i umowa powierzenia (RODO); regulamin monitoringu (art. 22^{2} KP); konsultacje z pracownikami i związkami (art. 237^{11a} KP — do sprawdzenia)

WYNIK / WSKAŹNIK: Dokumentacja CE / zgodności, DPIA

4 Symulacja — Czas: **2–6 tyg.**

CO ROBIMY: Czas cyklu i ruch floty mieszanej w modelu cyfrowym

WYNIK / WSKAŹNIK: Potwierdzony układ

5 Pilotaż — Czas: **3–12 mies.**

CO ROBIMY: 1–3 roboty w strefie wydzielonej; stopniowe wydłużanie zmian

WYNIK / WSKAŹNIK: Czas cyklu, dokładność ≥ 99%, interwencje na 1 000 cykli, MTBF/MTTR, dostępność, koszt zadania wobec pracy człowieka, incydenty, akceptacja załogi

6 Dane i teleoperacja — Czas: **w trakcie**

CO ROBIMY: Demonstracje i przypadki brzegowe do douczenia; obraz anonimizowany na brzegu

WYNIK / WSKAŹNIK: Rosnąca autonomia

7 Integracja — Czas: **w trakcie**

CO ROBIMY: WMS/WES/MES przez API, wymiana sygnałów z PLC przenośników i cobotów, wyłączniki awaryjne stanowiska

WYNIK / WSKAŹNIK: Zadania przydzielane z systemu klienta (wzorzec SAP i Humanoid)

8 Decyzja o skali — Czas: **12–18 mies. od startu**

CO ROBIMY: Dane KPI, całkowity koszt posiadania, wyniki bezpieczeństwa

WYNIK / WSKAŹNIK: Umowa flotowa

9 Eksploatacja floty — Czas: **ciągle**

CO ROBIMY: Stacje ładowania lub wymiany baterii, części na znane słabe punkty (nadgarstek, przedramię), centrum operacyjne, kontrola aktualizacji jako potencjalnej istotnej modyfikacji, szkolenia, rejestr incydentów

WYNIK / WSKAŹNIK: SLA

10 Zarządzanie zmianą — Czas: **od początku**

CO ROBIMY: Roboty na zadania obciążające ergonomicznie (wzorzec Rossmanna); bez monitoringu wydajności ludzi

WYNIK / WSKAŹNIK: Akceptacja załogi

Czasy wynikają z precedensów: BMW Lipsk przeszło od pierwszego testu w grudniu 2025 r. do zadań produkcyjnych w czerwcu 2026 r. [207], Figure pracował w BMW 11 miesięcy, Rossmann testuje przez cały rok, a Amazon decyduje o skali po ok. 18 miesiącach [208]. W obecnych materiałach Robotify proces ma 12–20 tygodni z „pilotażem 30 dni". To pasuje do cobota, ale dla humanoida jest za krótkie.

Przejście cobot → humanoid nie polega na wymianie robotów. Humanoid wchodzi jako mobilne ogniwo między stanowiskami cobotów i AMR — tak jak u GXO. Potem przejmuje kolejne ręczne punkty przekazania w jednej strefie. Po publikacji ISO 25785-1 i certyfikacji producenta wchodzi do stref dzielonych. Dopiero wtedy przeplanowuje się słabo wykorzystane stanowiska cobotów, a coboty przenosi tam, gdzie liczy się precyzja. Każdy krok zmienia „aplikację", więc wymaga aktualizacji oceny ryzyka, a niekiedy nowej deklaracji zgodności.

Wynajem czy zakup przez klienta: napięcie między poleceniem 38 a budżetem

Obecny budżet i materiały (decyzje 28, 30 i 31) zakładają, że **robota kupuje klient**, a Robotify:

- dobiera, integruje i serwisuje robota w stawce serwisowej ok. 7% kosztu pracy w danym kraju (w Polsce 4,07 zł/h);
- liczy do 7 000 h pracy rocznie, czyli 28 490 zł przychodu z robota rocznie w Polsce;
- osiąga 87,5% marży brutto na obsłudze, bez CAPEX po swojej stronie.

Polecenie 38 mówi tymczasem „chcemy wynajmować coboty". Wynajem w sensie ścisłym oznacza, że właścicielem robota jest Robotify albo podmiot, który go finansuje. Zmienia to wszystko, co inwestor zobaczy w liczbach: kapitał na flotę, finansowanie dłużne, amortyzację, ryzyko pustostanów i wartości końcowej, a także potrzeby kapitałowe Robotify rok po roku z decyzji 44. Notatka w zleceniach (przy decyzji 38) słusznie zastrzega, że przed zmianą liczb potrzebna jest decyzja właściciela.

> **Kluczowa obserwacja: dla klienta „wynajem" może oznaczać jedną miesięczną płatność bez nakładu na start, bez robota na bilansie Robotify.** Taki efekt daje leasing operacyjny partnera połączony z serwisem Robotify.

A Zakup przez klienta + serwis w robotogodzinie (obecny budżet)

OBECNY BUDŻET

WŁAŚCICIEL ROBOTA **Klient**

CO PŁACI KLIENT
CAPEX (gotówka, kredyt, leasing własny) + stawka serwisowa

KONSEKWENCJE DLA ROBOTIFY
Model lekki kapitałowo, wysoka marża procentowa, mały przychód na robota

GŁÓWNE RYZYKA
Bariera wejścia: 4% MŚP z robotami, instalacje stoją mimo ulgi. Ryzyko technologiczne i spadku wartości humanoida po stronie klienta

ZGODNOŚĆ Z BUDŻETEM I DECYZJAMI
Zgodny z budżetem; niezgodny z literą polecenia 38

B Wynajem z flotą Robotify finansowaną leasingiem lub długiem (wzorzec Formic)

OPCJA NA PÓŹNIEJ

WŁAŚCICIEL ROBOTA
Robotify lub spółka celowa

CO PŁACI KLIENT
Opłata miesięczna lub godzinowa z minimum

KONSEKWENCJE DLA ROBOTIFY
Przychód na robota rośnie o rząd wielkości, ale dochodzą koszt finansowania, amortyzacja, kapitał obrotowy i potrzeba linii dłużnej

GŁÓWNE RYZYKA
Wykorzystanie floty; wartość końcowa (−72% ceny jednostkowej Unitree w dwa lata); aktywa osierocone przy liście dostawców KSC; wpływ na ulgę (właściciel czy klient — do opinii doradcy)

ZGODNOŚĆ Z BUDŻETEM I DECYZJAMI
Zgodny z poleceniem 38; wymaga przeliczenia budżetu i potrzeb z decyzji 44

C Model mieszany

REKOMENDACJA RAPORTU: DOMYŚLNIE C+D

WŁAŚCICIEL ROBOTA
Coboty: klient (zakup lub leasing przez partnera, np. UR z DLL czy Elmark) albo mała flota pilotażowa Robotify. Humanoidy: producent (RaaS back-to-back)

CO PŁACI KLIENT
Coboty: jak w A, z opcją wynajmu na pilotaż. Humanoidy: miesięczna opłata RaaS producenta z warstwą Robotify

KONSEKWENCJE DLA ROBOTIFY
Bilans ograniczony do floty pilotażowej; marża na humanoidach niższa (pośrednictwo) plus opłata za nadzór i integrację

GŁÓWNE RYZYKA
Zależność od warunków RaaS producentów; mniejsza kontrola nad sprzętem

ZGODNOŚĆ Z BUDŻETEM I DECYZJAMI
W większości zgodny z budżetem; wymaga opisania humanoidów jako usługi pośredniczonej

D „Wynajem" przez partnera leasingowego

REKOMENDACJA RAPORTU: DOMYŚLNIE C+D

Po raporcie: decyzja 45 — wynajem przez partnera leasingowego

WŁAŚCICIEL ROBOTA **Leasingodawca**

CO PŁACI KLIENT
Jedna rata miesięczna (leasing operacyjny + serwis Robotify)

KONSEKWENCJE DLA ROBOTIFY
Robotify poza bilansem; przychód jak w A plus ewentualna prowizja aranżacyjna

GŁÓWNE RYZYKA
Potrzebny partner (nie znaleziono dedykowanych programów robotycznych PKO Leasing, Pekao, mLeasing, BNP); wartość końcowa po stronie leasingodawcy podnosi ratę

ZGODNOŚĆ Z BUDŻETEM I DECYZJAMI
Zgodny z budżetem i z „wynajmem" w rozumieniu klienta; ulga przy leasingu z wykupem korzystna dla klienta według wyroku NSA

DO DECYZJI WŁAŚCICIELA

Po raporcie: decyzja 45 — wynajem cobotów przez partnera leasingowego (por. wariant D)

Rekomendacja do decyzji właściciela, bez liczb budżetowych:

1. **Domyślnie C+D.** Klient dostaje ofertę „wynajmu": jedną ratę bez nakładu na start, dostarczaną przez partnera leasingowego, z serwisem Robotify w stawce z budżetu. Na bilansie Robotify zostaje tylko mała flota pilotażowa i demonstracyjna.
2. **Humanoidy do ok. 2030 r. przez umowy RaaS producentów** (wzorzec Agility: umowy trzyletnie), z warstwą nadzoru Robotify. Robotify nie powinno kupować humanoidów na własność, dopóki ceny i wartości rezydualne się nie ustabilizują.
3. **Wariant B (własna flota na długu) jako opcja na później**, gdy Robotify będzie miało dane o wykorzystaniu. Inwestor będzie wtedy oczekiwał, że kapitał własny finansuje platformę, a dług — roboty.

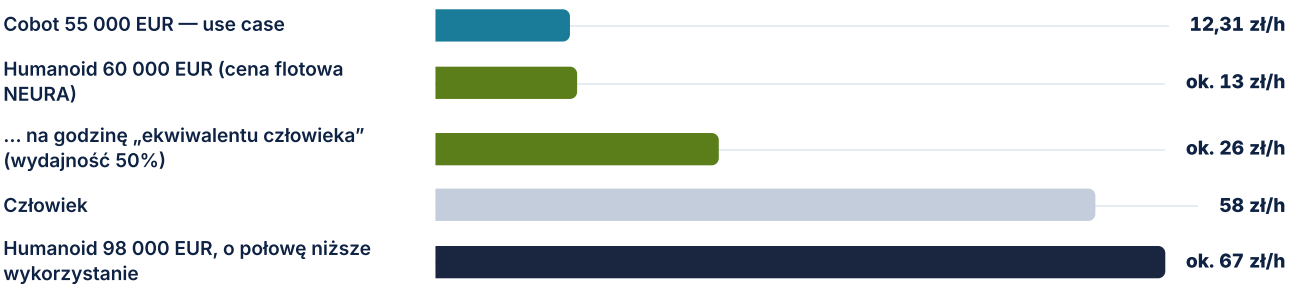
Niezależnie od wariantu rozliczenie wyłącznie za godzinę przerzuca ryzyko wykorzystania na Robotify. Rynek łagodzi je minimalnym zobowiązaniem (w materiałach Robotify jest już „minimum 200 h") i opłatą wdrożeniową.

Rachunek ilustracyjny (autora raportu, nie liczba budżetowa; do przeliczenia w modelu). Weźmy logikę use case'u cobota (55 000 EUR → 12,31 zł/h z serwisem) i podstawmy humanoida po cenie flotowej NEURA, 60 000 EUR, przy tych samych godzinach i okresie amortyzacji. Wychodzi ok. 13 zł/h. Przy wydajności równej połowie człowieka daje to ok. 26 zł za godzinę „ekwiwalentu człowieka", nadal poniżej 58 zł/h. Ten sam rachunek przy cenie 98 000 EUR i o połowę niższym wykorzystaniu daje jednak ok. 67 zł/h — powyżej kosztu pracy.

Model „robota kupuje klient" jest więc dla humanoida obronny dopiero wtedy, gdy cena spadnie do ok. 60 000 EUR, a wykorzystanie zbliży się do założeń budżetu. To samo założenie 7 000 h rocznie (ok. 3,5 etatu) jest dla humanoida w 2028 r. niesprawdzone. Rachunek nie obejmuje też opłat wdrożeniowych (Agility: 25 000 USD) ani infrastruktury bezpieczeństwa i baterii.

RYS. 15 **Rachunek ilustracyjny: kiedy „robota kupuje klient" broni się dla humanoida**

zł/h — rachunek autora raportu, nie liczba budżetowa; do przeliczenia w modelu



Rachunek nie obejmuje opłat wdrożeniowych (Agility: 25 000 USD) ani infrastruktury bezpieczeństwa i baterii.

Źródło: rachunek z akapitu powyżej (logika use case'u cobota z materiałów Automatify, cena flotowa NEURA [76]).

10 ROZDZIAŁ

Jak pokazać to inwestorom: Robotify i skala najpierw, dowód zaraz potem

22

zmiany w materiałach (PL, potem EN) — żadna nowa liczba nie trafia do materiałów bez decyzji właściciela

Kolejność przekazu łączy decyzje 39, 40 i 42 (skala najpierw, Robotify przed Agentify, plan bez zmian) z tym, czego inwestor w 2026 r. oczekuje:

1

Skala.

Każda praca fizyczna to rynek: 120 mln pracowników w UE, paleta 13 sektorów z etykietami dowodów. W scenariuszu Goldman Sachs humanoidy ok. 2030 r. przewyższają liczebnie dzisiejsze instalacje wszystkich robotów przemysłowych, a w 2050 r. Morgan Stanley widzi ponad 1 mld humanoidów.

2

Dowód.

Kto już pracuje: Agility 65 000 h w 9 zakładach, Figure 90 000 części w BMW, BMW Lipsk, Schaeffler. Wszystko uczciwie oznaczone etykietami.

3

Okno.

W latach 2027–2028 producenci otwierają sprzedaż poza krąg klientów-inwestorów, a Hyundai uruchamia Atlasa produkcyjnie. Robotify startuje w 2028 r.

4

Robotify.

Integrator niezależny od producenta, z dostępem do USA, Chin i Europy oraz jedną europejską warstwą oprogramowania, nadzoru i danych dla cobotów, AMR i humanoidów.

5

Fazy z bramkami.

Coboty jako silnik 2028–2030, humanoid-first od ok. 2030–2032.

6

Bezpieczeństwo i zgodność

jako fosa: rozporządzenie maszynowe, dyrektywa o odpowiedzialności za produkt, KSC.

7

Agentify

— pierwszy przychód od 2027 r. Kolejność prezentacji nie jest kolejnością uruchomienia: Robotify to największy rynek, Agentify to start hubu.

8

Liczby z budżetu bez zmian:

rok 2027 ze stratą (decyzja 43) i potrzeby kapitałowe osobno dla spółek (decyzja 44), po decyzji o wariancie floty.

Lista zmian w materiałach (PL, potem EN). Sprawdziłem wersje HTML w katalogu „Automatify-Materialy-Inwestorskie"; jeśli bieżące buildy różnią się od nich, punkty dotyczą odpowiednich miejsc. Zgodnie z zasadą z mapy decków żadna nowa liczba nie trafia do materiałów bez decyzji właściciela.

NR	MATERIAŁ	CO ZMIENIĆ	UZASADNIENIE
1	**Deck H (Automatify)**	Otwarcie od Robotify i humanoidów: slajd skali (120 mln pracowników w UE, paleta sektorów z etykietami, przedziały Interact–Goldman Sachs), potem slajd „Kto już pracuje". Agentify za Robotify, z dopiskiem „pierwszy przychód 2027"	Decyzje 39, 40, 42
2	**Deck H, Teaser**	Zamienić „$6,2 → $25 mld, rynek humanoidów 2025→2030, CAGR 32%" na datowany przedział: 2035 r. — ok. 15,00 mld USD (Interact, V 2026) do ok. 138,00 mld USD (Goldman Sachs, IX 2026)	Brak źródła w notatkach; „6,2 mld USD w 2025 r." kłóci się z realnymi przychodami sektora (McKinsey: poniżej 1,00 mld USD)
3	**Deck R, slajd „Krzywa kosztu robota"**	Usunąć „spadek 40% rocznie", „< $1/h w 2030", „2027 $20–25k Tesla — masowa produkcja", „2030 $10–15k". Wstawić: Goldman Sachs −40% jednorazowo (2023→2024); IDTechEx −68% ceny 2024–2030 (114 700 → 37 000 USD) i poniżej 5 USD/h ok. 2030 przy wysokim wykorzystaniu; BofA: koszt materiałów poniżej 17 000 USD w 2030	10 000–15 000 USD to rząd kosztu materiałów, nie ceny; Tesla nie potwierdziła masowej sprzedaży

NR	MATERIAŁ	CO ZMIENIĆ	UZASADNIENIE
4	**Deck R, „Technologie humanoidalne"**	„8 h pracy na 1 ładowaniu" → „2–4 h na baterii; praca wielozmianowa dzięki wymianie baterii (AEON ok. 23–25 s, Walker S2 poniżej 3 min) lub szybkiemu ładowaniu (Digit 5: 90/9 min)". „ISO 13482 ... kolaboracja bez ogrodzeń" → ISO 25785-1 w projekcie, strefy wydzielone, ISO 10218:2025. „Nowe zadania po 5–20 pokazach" — sprawdzić (Gemini On-Device: 50–100 demonstracji). Lista modeli VLM do aktualizacji	Notatki: bezpieczeństwo, producenci
5	**Deck R, modele referencyjne i zastosowania**	Figure 02 (wycofany) → Figure 03; dodać Digit 5, Atlas, Apollo, Walker S2, AgiBot, 4NE1, HMND 01, AEON. Zastosowania humanoidów: najpierw przepływ materiału w fabrykach i magazynach, dopiero potem hotele, recepcja i opieka, z horyzontami	Obecny slajd przypisuje humanoidom hotelarstwo i opiekę, a logistykę robotom niehumanoidalnym — na najbliższe lata dowody mówią odwrotnie
6	**Deck R, „Figure 02: 56 stopni swobody", „dojrzałość mechaniczna"**	Sprawdzić u Figure (56 DoF agregatory podają dla Atlasa). „Dojrzałość mechaniczną" zastąpić faktami: 11 miesięcy w BMW, przedramię jako słaby punkt	Notatki: producenci, wdrożenia
7	**Deck R, „partnerstwa z humanoid OEM (Figure / 1X / Apptronik) od 2027"**	Trzy ścieżki: Chiny dziś (AgiBot, UBTech, Unitree EDU), Europa 2027 (NEURA, Humanoid, Hexagon), USA 2028+ (Agility, Apptronik, Boston Dynamics)	Liderzy z USA nie mają kanału dla integratorów w UE; 1X to robot domowy
8	**Deck R, „1 robot = 3,5 FTE, praca 24/7"**	Zostawić dla cobota; dla humanoida dodać „dziś 20–50% wydajności człowieka, cel UBTech 80% w 2027"	Notatki: wdrożenia
9	**Deck R, porównanie kosztu godziny**	Uzgodnić „pracownik PL 35–45 PLN/h" z 58 zł/h z use case'u; dodać tabelę: cobot 25–35 zł/h w wynajmie, humanoid 64–99 zł/h dziś, poniżej 20 zł/h ok. 2030	Niespójność wewnętrzna; notatki: wynajem
10	**Deck R, „Proces wdrożenia"**	Dla humanoida: pilotaż 3–12 mies., decyzja o skali po 12–18 mies.; zostawić 12–20 tyg. i 30 dni dla cobota	Precedensy BMW, Amazon, Rossmann
11	**Deck R, nowy slajd „Europejski nadzór i dane"**	Architektura L0–L4, polityka klas A/B/C, sformułowania z tabeli „Zamiast / Mówimy"	Decyzja 41
12	**Deck R, nowy slajd „Fazy i bramki"**	Trzy fazy z bramkami zamiast „od 2030 wyłącznie humanoidy"	Rozdział o terminach
13	**Deck R, „Konkurencja"**	Dodać RobCo i Formic (wzorce RaaS) oraz model GXO–Agility	Notatki: inwestorzy
14	**Deck R, model rozliczeniowy**	Po decyzji właściciela: wariant A/C/D albo B. Do tego czasu bez nowych liczb, tylko opis „wynajem dla klienta przez partnera leasingowego"	Napięcie: polecenie 38 a budżet
15	**Deck A (Agentify)**	Treść bez zmian. W pakiecie i spisach za deckiem R. Odesłanie: „Agentify startuje w 2027 r., Robotify w 2028 r."	Decyzje 40 i 42
16	**Kompendium (5 stron A4)**	Str. 1: skala i Robotify. Str. 2: dowody i fazy humanoidów. Str. 3: model Robotify i europejski nadzór. Str. 4: Agentify. Str. 5: liczby z budżetu, rok 2027, potrzeby kapitałowe per spółka	Decyzje 40, 43, 44
17	**Teaser**	Pierwsza linia o Robotify. „60 bln $ globalny rynek wynagrodzeń" — sprawdzić albo zastąpić „120 mln pracowników UE w sektorach pracy fizycznej". Źródła „Goldman Sachs Humanoid Robot Report", „Tesla AI Day" → konkretne raporty z datami. W „Przewadze" dodać europejski nadzór i dane	Notatki: sektory, inwestorzy
18	**FAQ**	Nowe pytania: „Czy humanoidy są gotowe do pracy?", „Dlaczego coboty najpierw?", „Skąd roboty i gdzie trafiają dane?", „Co, jeśli producent trafi na listę dostawców wysokiego ryzyka?", „Kto odpowiada prawnie po 20.01.2027?", „Kto finansuje roboty?", „Ile humanoidów pracuje dziś naprawdę?", „Czym Robotify różni się od producenta humanoidów?"	Pytania, które zada każdy inwestor z branży
19	**Suplement budżetowy**	Liczby bez zmian. Pozycję „R&D humanoid (40% EBITDA od 2031)" opisać, jeśli właściciel się zgodzi, jako rozwój warstwy oprogramowania i nadzoru Robotify dla humanoidów, zgodnie z rolą integratora. Po decyzji o wariancie dopisać jego wpływ na potrzeby kapitałowe	Decyzje 41, 44
20	**Strona klienta / www**	Paleta sektorów z etykietami, strona „Europejski nadzór i dane", „Jak wdrażamy" z uczciwymi czasami pilotażu; usunąć „24/7" przy humanoidach	Spójność z deckami

NR	MATERIAŁ	CO ZMIENIĆ	UZASADNIENIE
21	**Aneks kadrowy**	Tylko jako propozycja do decyzji, bez liczby etatów: kompetencje zgodności CE (rozporządzenie maszynowe), bezpieczeństwa OT (IEC 62443), centrum operacyjnego i teleoperacji	Architektura i zgodność
22	**Wersje EN**	Po zatwierdzeniu PL	Kolejność pracy z zadania 14

Czego nie mówić inwestorowi — powtarzają to wszystkie notatki:

- ✗ nie sugerować wycen na poziomie producentów humanoidów;
- ✗ nie otwierać bilionowym TAM-em na 2050 r. bez ostrożnego przedziału obok;
- ✗ nie pokazywać wynajmu eventowego jako trakcji;
- ✗ nie opierać się na jednym chińskim dostawcy bez planu na ryzyko regulacyjne i reputacyjne;
- ✗ nie mówić, że humanoidy zastąpią coboty.

Czego inwestor będzie chciał zobaczyć przed rundą, która powoła się na humanoidy:

- ✓ podpisany pilotaż albo list intencyjny z klientem;
- ✓ pisemny status partnera lub dystrybutora u co najmniej jednego producenta;
- ✓ ścieżkę zgodności CE dla stanowiska;
- ✓ plan finansowania floty;
- ✓ model ekonomiki na robota z ryzykiem utraty wartości.

11 ROZDZIAŁ

Wnioski

2

przesunięcia perspektywy: wąskim gardłem jest warstwa wdrożenia, a kalendarz Robotify zgadza się z rynkiem

Najważniejsze przesunięcie perspektywy: wąskim gardłem rynku humanoidów nie jest już sam robot, tylko warstwa wdrożenia. Integracja z systemami klienta, zgodność CE po 20.01.2027 r., izolacja danych, finansowanie floty i serwis to dokładnie to, czego banki nie wyceniają osobno w swoich TAM-ach, a McKinsey uznaje za warunek swojego scenariusza bazowego. Robotify, które będzie właścicielem tej warstwy dla cobotów, AMR i humanoidów jednocześnie, wygrywa niezależnie od tego, czyje ciało robota zwycięży: amerykańskie, chińskie czy europejskie, na nogach czy na kołach. To zamienia emocjonalną tezę „humanoidy przyciągną inwestorów" w biznes, którego nie podważy ani korekta wycen producentów, ani opóźnienie Tesli, ani lista dostawców wysokiego ryzyka.

Drugie przesunięcie dotyczy czasu i modelu. Kalendarz Robotify (start w 2028 r.) jest zgodny z rynkiem lepiej, niż sugeruje polecenie 38. Faza cobotów nie jest objazdem, tylko sposobem na zbudowanie warstwy wdrożeniowej, danych i referencji, zanim humanoidy staną się tańsze i certyfikowane. Teza „wyłącznie humanoidy" warto zastąpić formułą humanoid-first z mierzalnymi bramkami. Inwestor może je śledzić sam, a każda spełniona bramka staje się kolejnym argumentem w rundzie. Z kolei „wynajem" dla klienta nie musi oznaczać robota na bilansie Robotify: wariant z partnerem leasingowym spełnia polecenie, nie rozsadzając budżetu. Decyzja w tej sprawie powinna jednak zapaść przed przeliczeniem potrzeb kapitałowych z decyzji 44.

Automatify

Automatyzujemy to, co powtarzalne, aby ludzie zajęli się tym, co niepowtarzalne.

A ANEKS

Metodologia: streszczenia wyszukiwarki zamiast stron źródłowych

9

notatek badawczych z 15.10.2026; każda liczba pochodzi ze streszczenia strony w wynikach wyszukiwarki

Raport syntetyzuje dziewięć notatek badawczych z 15.10.2026:

producenci i produkty · wdrożenia i gotowość · zastosowania w sektorach wraz z osobną weryfikacją · modele wynajmu i RaaS · bezpieczeństwo, regulacje i metodyka · Polska i CEE · inwestorzy i rynek · suwerenność danych

⚠ OGRANICZENIE RESEARCHU

Badacze nie mogli otwierać stron źródłowych. Narzędzie pobierania stron zwracało błędy DNS, a serwer pośredniczący odrzucał połączenia (np. do eur-lex.europa.eu, iso.org, sec.gov, bostondynamics.com). W kilku wątkach wyczerpał się też limit wyszukiwań. Każda liczba pochodzi więc ze streszczenia strony w wynikach wyszukiwarki, a nie z lektury samej strony, i należy ją czytać jako „podaje źródło X".

Jedna notatka sektorowa powstała najpierw z pamięci modelu i została zweryfikowana w drugim przebiegu. Do raportu weszły tylko twierdzenia potwierdzone w weryfikacji albo opatrzone adresem źródła.

Status każdego przykładu rozróżniam tak:

wdrożenie — regularna, płatna praca;

płatny pilotaż — umowa komercyjna lub RaaS na małą skalę;

pilotaż — test w zakładzie, warunki nieujawnione;

demonstracja ;

plan lub prognoza .

Deklaracje producentów oznaczam jako deklaracje.

Waluty przeliczam w przybliżeniu po kursie z 13.10.2026 podanym przez comparic.pl: 1 USD ≈ 3,92 zł ≈ 0,89 EUR, 1 EUR ≈ 4,38 zł. Dla juana przyjmuję ok. 7 CNY za 1 USD, czyli 1 CNY ≈ 0,56 zł ≈ 0,13 EUR; to kurs implikowany przez źródła, nieoficjalny. Liczby budżetowe Robotify i treść obecnych materiałów pochodzą z dokumentów w repozytorium Automatify, nie z researchu. Raport zamyka lista twierdzeń do sprawdzenia u źródła.

1 USD	1 EUR	1 USD	1 CNY
≈ 3,92 zł	≈ 4,38 zł	≈ 0,89 EUR	≈ 0,56 zł ≈ 0,13 EUR

kurs z 13.10.2026 (comparic.pl); juan: ok. 7 CNY za 1 USD — kurs implikowany przez źródła

B ANEKS

Do sprawdzenia u źródła przed użyciem w materiałach dla inwestorów

54

twierdzeń i liczb do potwierdzenia w źródle pierwotnym przed użyciem w materiałach dla inwestorów

Badacze nie mieli dostępu do stron źródłowych (blokada sieci) i pracowali na streszczeniach wyszukiwarki. Każdą liczbę poniżej trzeba potwierdzić w źródle pierwotnym, zanim trafi do decku, Teasera, FAQ, Kompendium lub na stronę. Pozycje 50–53 dotyczą twierdzeń z obecnych materiałów Automatify, których notatki nie potwierdzają.

NR	TWIERDZENIE LUB LICZBA	DLACZEGO SPRAWDZIĆ	GDZIE SPRAWDZIĆ
1	Zatrudnienie w UE według sektorów (30,9 / 25,9 / 22,6 / 13,8 / 10,8 / 9,6 / 6,0 mln, III kw. 2025) i suma ok. 120 mln	Strona Statisty o niezgodnym tytule; tylko pracownicy najemni	Eurostat lfsq_eegan2 / lfsa_egan2
2	ISCO 7–9 ≈ 27% zatrudnienia UE, ok. 55 mln osób	Udziały z 2020 r. nałożone na sumę z 2024 r.	Eurostat lfsa_egai2d
3	207,2 mln pracujących w UE (2024); 916 mln w rolnictwie na świecie (26,1%)	Dane z serwisów pośrednich	Eurostat; FAO/ILOSTAT
4	Morgan Stanley: 63 mln humanoidów i 3,00 bln USD płac w USA do 2050 r.; 75% zawodów; 70% budownictwa, 67% rolnictwa	Cytat ze streszczenia	Raport Morgan Stanley (2024)
5	Morgan Stanley: ponad 1 mld humanoidów, ok. 5,00 bln USD w 2050 r.; 90% w przemyśle i usługach; Europa i Azja Centralna 16% (słabe źródło)	Źródła wtórne	Raporty Morgan Stanley 2025 i XII 2025
6	Citi: 209,00 mld USD w 2035, 7,00 bln USD w 2050; „648 mln humanoidów"	Rozbieżne źródła	Citi GPS „The Rise of AI Robots"
7	Goldman Sachs IX 2026: 75 000 / 890 000 / 6,5 mln sztuk i 138,00 mld USD	Tylko omówienia	Raport GS „Physical AI" (IX 2026)
8	BofA: 3 mld humanoidów w 2060; 1,2 mln w 2030 (z drugiej ręki); koszt materiałów 35 000 → poniżej 17 000 USD	Częściowo z drugiej ręki	BofA „Physical AI part 2" (PDF)
9	Interact: ponad 700 000 sztuk i 15,00 mld USD w 2035; przegięcie 2032; ok. 10% wdrożonych w 2025; 50% wydajności człowieka do 2032 (wpis na X)	Część z mediów społecznościowych	Raport Interact Analysis 2026
10	Dostawy 2025 (13 318 / 18 000 / ok. 7 000) i I poł. 2026 (19 100 / 22 000 / 25 000)	Różne definicje trackerów	Omdia, IDC, IFR, Counterpoint, SAG
11	Instalacje robotów przemysłowych na świecie w 2025 (603 000 czy 621 000)	Rozbieżność	IFR World Robotics 2026
12	Agility: 9 zakładów, ponad 65 000 h, 8 500 USD/mies., 25 000 USD wdrożenia, 200 000 USD zakupu; przychód 2025: 1,80 mln USD (inne źródło: 37,20 mln USD); strata ok. 140,00 mln USD	Dane ilustracyjne; sprzeczne przychody	S-4/A w SEC EDGAR
13	Figure w BMW: 11 mies., 1 250 h, 90 000 części, 30 000 X3; liczba Figure 03 w BMW; „1 000 sztuk do VII 2026"	Dane firmowe; część niepotwierdzona	Figure, BMW Group
14	GXO: ponad 100 000 pojemników; stawka RaaS nieujawniona	Liczba niezweryfikowana ponownie	Agility, GXO

NR	TWIERDZENIE LUB LICZBA	DLACZEGO SPRAWDZIĆ	GDZIE SPRAWDZIĆ
15	UBTech: 921 sztuk w I poł. 2026, 590,30 mln CNY; implikowana cena ok. 641 000 CNY; zamówienia ponad 800,00 mln CNY czy 1,40 mld CNY	Rozbieżności	Raport śródroczny UBTech (HKEX)
16	UBTech „najwyżej 50%" wydajności (I 2026), cel 80% w 2027; Zeekr ok. 20%	Źródło pośrednie	MERICS, People's Daily, UBTech
17	BMW Lipsk: 2 roboty AEON od 12.06.2026; „regularna produkcja" do końca 2026	Źródła niskiej jakości dla liczby sztuk	BMW Group, Hexagon
18	Mercedes: mniej niż 10 Apollo w Berlinie i Kecskemét	Stan z 2025 r.	Mercedes-Benz, Apptronik
19	Siemens Erlangen: 60 pojemników/h; ponad 8 h (TNW) czy ponad 30 min autonomii (Humanoid)	Sprzeczne dane	Humanoid, Siemens
20	Umowy Schaefflera: Humanoid (czterocyfrowa liczba do 2032), Hexagon (co najmniej 1 000 w 7 lat, źródło wtórne), NEURA (połowa czterech cyfr do 2035)	Umowy ramowe, źródła wtórne	Schaeffler IR
21	Renault–Wandercraft: 350 robotów w 18 miesięcy (data ogłoszenia)	Brak daty	Renault, Wandercraft
22	Hyundai: sekwencjonowanie 2028, montaż 2030, 30 000 sztuk rocznie, 25 000 Atlasów	Plany	Hyundai Motor Group
23	Gartner: mniej niż 20 firm w produkcji do 2028	Podstawa rozdziału o terminach	Komunikat Gartnera z 21.01.2026
24	McKinsey: 150 000–500 000 USD → 20 000–50 000 USD; 370,00 mld USD w 2040	Cytat ze streszczenia	McKinsey (IV 2026, VI 2025)
25	IDTechEx: 114 700 → 37 000 USD; poniżej 5 USD/h; zwrot 6 / 15 mies.; 29,50 mld USD w 2036	Cytat ze streszczenia	IDTechEx „Humanoid Robots 2026–2036"
26	Goldman Sachs: koszt materiałów 27 700 → 13 500 USD; Morgan Stanley: 46 000 wobec 130 000 USD	Pojedyncze źródła wtórne	Raporty bankowe
27	JPMorgan: 2 humanoidy ≈ 1 pracownik, 1,2–1,3 w 2030	Newsletter inwestycyjny	Notatka JPMorgan
28	NEURA: 98 000 / 60 000 EUR, dostępność koniec 2026	Termin już przesunięty	Strona rezerwacji NEURA
29	Ceny Unitree G1 (13 500 / 16 000 / 21 600 USD), x-kom ok. 100 000 zł; −72% średniej ceny	Rozbieżne ceny	Sklep Unitree, x-kom, prospekt emisyjny
30	Ceny wynajmu w Chinach i 5 500 zamówień SHAREBOT	Media	CNN, Notebookcheck, AgiBot
31	Formic: 8 USD/h, ok. 60,00 mln USD kapitału, ok. 250,00 mln USD finansowania floty, 97% odnowień, 99,43% dostępności	Deklaracje spółki	Formic
32	RobCo: ponad 1,00 mld USD (głównie sprzedaż akcji pracowniczych), ponad 1 000 robotów	Wycena ogłoszona przez spółkę	SiliconANGLE, Dealroom
33	Ceny cobotów w RaaS (Rapid 2 100 USD; Olmia 1 950 EUR — strona ok. 5 lat; polski poradnik 5 000–15 000 zł)	Stare lub niskiej wiarygodności	Dostawcy
34	Warunki leasingu Elmark (0% / 1,99%, 1% wartości końcowej) i data oferty	Data niewidoczna	Elmark
35	Ulga na robotyzację: etap projektu przedłużenia, 673,00 mln zł, prawo właściciela floty lub klienta do ulgi	Kluczowe dla wyboru wariantu	MF, RCL, doradca podatkowy (interpretacja indywidualna)
36	Koszt pracy w Polsce: ok. 19,10 EUR/h (źródło wtórne)	Poziom nie z Eurostatu	Eurostat lc_lci_lev

NR	TWIERDZENIE LUB LICZBA	DLACZEGO SPRAWDZIĆ	GDZIE SPRAWDZIĆ
37	Gęstość robotyzacji Polski ok. 102	Agregator	IFR World Robotics
38	Rozporządzenie maszynowe: stosowanie od 20.01.2027; art. 3 pkt 16, art. 18; numeracja załącznika I część A	Tekstu nie czytano	EUR-Lex
39	Omnibus AI 2026/1744: daty 2.12.2027 i 2.08.2028; maszyny w sekcji B; rozbieżność co do terminu aktów delegowanych	Źródła kancelarii	Dziennik Urzędowy UE
40	Dyrektywa o odpowiedzialności za produkt: granica 8/9.12.2026; etap polskiej transpozycji	Tekstu nie czytano	EUR-Lex, Sejm
41	Status ISO 25785-1 (CD czy WD, ankieta DIS po IX 2026)	Etykiety niespójne	Katalog ISO
42	Ustawa o systemach AI (Dz.U. 2026 poz. 1003): daty wejścia w życie (sierpień czy 28.10.2026)	Rozbieżne	ISAP / ELI
43	KSC: Dz.U. 2026 poz. 252, w mocy od 3.04 (lub 2.04) 2026; wycofanie w 4–7 lat; brak listy na 6.08.2026	Rozbieżne	gov.pl, ISAP
44	Luki Unitree: CVE, adresy IP MQTT, interwał 300 s, poprawka w firmware 1.5.5.0	Pełnych tekstów nie czytano	Rejestry CVE, arXiv 2509.14139
45	FCC DA 26-786 (28.07.2026) i zwolnienie DA 26-789; data wpisu Unitree na listę 1260H (VI czy VII 2026)	Rozbieżne	FCC, Departament Obrony USA
46	Licencje GR00T N1.7 (Apache 2.0?) i π0.5 (oznaczenie Gemma)	Konflikt licencyjny	Karty modeli
47	Data Act art. 32, terminy CRA (11.09.2026; 11.12.2027), akt delegowany RED	Wiedza wstępna	EUR-Lex
48	Kapitał i wyceny: 4,60 mld USD (2025), 11,00 / 6,62 / 13,80 mld USD (2026); Figure 39,00 mld; NEURA 4,00 mld EUR czy 7,00 mld USD; Apptronik 5,00 czy 5,50 mld; PI ponad 11,00 mld (rozmowy)	Różne definicje i źródła	PitchBook, Dealroom, komunikaty spółek
49	Unitree: +487%, −55% od szczytu, C/Z ok. 1 300; Humanoid UK: 34 000 zamówień wstępnych za 2,40 mld USD	Media; brak dostaw	Giełda w Szanghaju, Reuters, Humanoid
50 OBECNE MATERIAŁY	Z obecnych materiałów: „60 bln $ globalny rynek wynagrodzeń”	Notatki: udział płac ok. 52% PKB świata (niezweryfikowane) albo „ok. 30 bln USD” Morgan Stanleya (słabe źródło)	ILO World Employment and Social Outlook; Morgan Stanley
51 OBECNE MATERIAŁY	Z obecnych materiałów: „$6,2 → $25 mld, CAGR 32%”, „1 mln robotów w Amazonie”, „Polska straci 4 mln osób w wieku produkcyjnym do 2040”, „38M → 34M”	Brak potwierdzenia w notatkach	Źródła pierwotne cytowane w decku; GUS
52 OBECNE MATERIAŁY	Z obecnych materiałów: „Figure 02: 56 stopni swobody”, „8 h na 1 ładowaniu”, „nauka po 5–20 pokazach”	Sprzeczne z notatkami	Figure; specyfikacje producentów
53 OBECNE MATERIAŁY	Z obecnych materiałów: założenie 7 000 h rocznie (ok. 3,5 etatu) dla humanoida	Niesprawdzone dla humanoidów	Dane producentów w umowie pilotażowej
54 OBECNE MATERIAŁY	Kursy walut (1 USD ≈ 3,92 zł, 1 EUR ≈ 4,38 zł, 7 CNY/USD)	Źródło wtórne; juan implikowany	Tabela A NBP z dnia publikacji

C ANEKS

Przypisy i źródła

208

przypisów z 241 odnośnikami do źródeł — w tekście numer przypisu otwiera dymek ze źródłami

Numery przypisów odpowiadają grupom odnośników z raportu w kolejności czytania. Badacze nie mogli otwierać stron źródłowych — liczby pochodzą ze streszczeń w wynikach wyszukiwarki (Aneks A).

1 **Statista/Eurostat**
statista.com/statistics/1195197/global-artificial-intelligence-publishing-market-size
PORDATA
pordata.pt/en/europe/employment+total+and+by+occupation-3386

2 **Eurostat**
ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20201113-2

3 **FAO**
fao.org/statistics/highlights-archive/highlights-detail/employment-indicators-2000-2023-%28july-2025-update%29/en

4 **Morgan Stanley**
morganstanley.com/ideas/humanoid-robot-market-outlook-2024

5 **OODA Loop**
oodaloop.com/briefs/technology/humanoid-robots-seen-as-5-trillion-global-opportunity-at-morgan-stanley/
humanoid.guide
humanoid.guide/morgan-stanley-about-humanoid-robots/

6 **Citi GPS**
citigroup.com/global/insights/the-rise-of-ai-robots

7 **Fortune**
fortune.com/2026/03/13/bank-of-america-humanoid-robot-forecast-3-billion-2060
BofA Institute
institute.bankofamerica.com/content/dam/transformation/physical-ai-part-2.pdf

8 **24/7 Wall St.**
247wallst.com/investing/2026/09/13/robots-everywhere-goldman-sachs-now-sees-6-5-million-humanoid-robots-by-2035/

9 **Interact Analysis**
interactanalysis.com/wp-content/uploads/Humanoid-Robot-report-PR-May-2026.pdf

10 **IDTechEx**
idtechex.com/en/research-article/humanoid-robots-to-reach-nearly-us-30-billion-by-2036/34443

11 **McKinsey**
mckinsey.com/industries/industrials/our-insights/will-embodied-ai-create-robotic-coworkers

12 **money.pl**
money.pl/gospodarka/nadchodzi-wielka-fala-robotyzacji-europa-ma-jednak-problem-7333192882866400a.html
Rzeczpospolita
pro.rp.pl/raporty-ekonomiczne/art45153461-polski-problem-z-robotami-swiatowy-rynek-rosnie-siedmiokrotnie-szybciej-niz-nasz

13 **The Robot Report**
therobotreport.com/agility-robotics-reports-18m-revenue-ahead-of-humanoid-spac/

14 **Humanoids Daily**
humanoidsdaily.com/news/ubtech-reports-104-revenue-surge-in-h1-2026-as-full-size-humanoids-drive-growth

15 **BMWBlog**
bmwblog.com/2026/06/26/bmw-figure-03-humanoid-robot-spartanburg-plant/

16 **PR Newswire**
prnewswire.com/news-releases/ubtech-humanoid-robot-walker-s2-begins-mass-production-and-delivery-with-orders-exceeding-800-million-yuan-302616924.html

17 **ad-hoc-news**
ad-hoc-news.de/wissenschaft/bmw-leipzig-humanoider-aeon-roboter-testet-den-einsatz-an-batteriemodulen/70313953

18 **Interesting Engineering**
interestingengineering.com/ai-robotics/france-renault-350-humanoid-robot-factory

19 **SEC S-4/A**
sec.gov/Archives/edgar/data/0002074973/000121390026105334/ea0297114-05.htm

20 **Wiadomości Handlowe**
wiadomoscihandlowe.pl/retailtech-i-nowe-technologie/robotyzacja-i-automatyzacja/rossmann-testuje-roboty-humanoidalne-pilotaz-w-logistyce-2533900

21 **Kyodo/Ada Derana**
adaderana.lk/news.php?nid=121852

22 **Let's Data Science**
letsdatascience.com/news/airport-deploys-humanoid-robot-for-passenger-assistance-7bb78036

23 **Gulf News**
gulfnews.com/business/aviation/emirates-to-launch-robots-that-check-in-passengers-and-carry-bags-in-2027-1.500683922

24 **Euronews**
euronews.com/next/2026/01/06/meet-oto-the-robot-concierge-welcoming-guests-at-an-ai-powered-hotel-in-las-vegas

25 **Hotel Technology News**
hoteltechnologynews.com/2026/07/china-plans-first-fully-robot-operated-hotel-powered-by-ai-and-robotics/

26 **Euronews**
euronews.com/2026/10/11/denmark-tests-humanoid-robots-in-supermarkets-to-help-to-ease-staff-workload-at-night

27 **CGTN**
news.cgtn.com/news/2026-03-13/China-s-first-pharmacy-robot-goes-into-service-in-Beijing-1LtZ7juLcZ2/share_amp.html
Xinhua
news.cn/gangao/20260831/3c602a3d205c4e52a455d86caa14f55d/c.html

28 **The Register**
theregister.com/2025/07/04/kawasaki_foxconn_/

29 **SCMP**
scmp.com/tech/policy/article/3313739/china-turns-robots-elderly-care-national-pilot-programme

30 **Tilbury Douglas**
tilburydouglas.co.uk/tilbury-douglas-becomes-first-contractor-to-launch-a-humanoid-robot-on-construction-site/

31 **humanoid.guide**
humanoid.guide/?p=17925

32 **Seoul Economic Daily**
en.sedaily.com/finance/2026/10/14/korea-clears-safety-rules-to-put-20-humanoid-robots-on

33 **Maritime Executive**
maritime-executive.com/article/hd-hyundai-moving-forward-with-humanoid-welding-robot-for-shipyards

34 **HortiDaily**
hortidaily.com/article/9791498/newly-launched-humanoid-robot-to-work-in-malaysian-vertical-farm

35 **humanoid.guide**
humanoid.guide/tea-farm-humanoid-robots-tackle-field-trials-ahead-of-2026-games/

36 **Droids Substack**
droids.substack.com/p/humanoids-enter-facility-management

37 **Olhar Digital**
olhardigital.com.br/2025/11/27/pro/china-vai-usar-robos-humanoides-para-patrulhar-fronteiras/

38 **Energy Robotics**
energy-robotics.com/about-us

39 **eWeek**
eweek.com/news/amazon-testing-humanoid-delivery-robots/

40 **Seoul Economic Daily**
en.sedaily.com/finance/2026/10/14/korea-clears-safety-rules-to-put-20-humanoid-robots-on

41 **Robotics 24/7**
robotics247.com/article/1x-opens-neo-humanoid-robot-factory-in-california
heise
heise.de/-11287205

42 **TechCrunch**
techcrunch.com/?p=3075424

43 **Euronews**
euronews.com/2026/10/11/denmark-tests-humanoid-robots-in-supermarkets-to-help-to-ease-staff-workload-at-night
Seoul Economic Daily
en.sedaily.com/finance/2026/10/14/korea-clears-safety-rules-to-put-20-humanoid-robots-on

44 **StrongPoint**
strongpoint.com/uk/?p=172420

45 **Kyodo/Ada Derana**
adaderana.lk/news.php?nid=121852

46 **SCMP**
scmp.com/tech/tech-trends/article/3339346/chinese-firms-outpace-us-rivals-2025-humanoid-robot-shipments-agibot-takes-lead
Jiemian
en.jiemian.com/article/13925066.html
NextMSC
nextmsc.com/industry-deep-dive/humanoid-robots-announced-vs-shipped-units

47 **SAG**
smartanalyticsglobal.com/global-humanoid-robot-shipments-2026-agibot-unitree/
Robotics & Automation News
roboticsandautomationnews.com/2026/10/02/idc-data-shows-agibot-led-global-humanoid-robot-shipments-in-h1-2026/105463/

48 **Interact Analysis**
interactanalysis.com/insight/humanoid-robot-production-surges/

49 **Implicator**
implicator.ai/unitree-founder-says-humanoid-robots-chatgpt-moment-is-up-to-10-years-away/

50 **Fortune**
fortune.com/2026/06/06/chinese-humanoid-robots-global-market-sales-performative-functional/

51 **Physical AI Journal**
physicalaijournal.org/post/humanoid-deployment-evidence-report-2026

52 **Figure**
figure.ai/news/production-at-bmw

53 **heise**
heise.de/en/news/Humanoid-robot-Figure-02-helps-build-over-30-000-BMW-X3s-11085687.html

54 **Humanoids Daily**
humanoidsdaily.com/news/figure-retires-the-f-02-battle-scarred-robots-30-000-bmws-and-hard-lessons-learned

55 **Assembly Magazine**
assemblymag.com/articles/99678-humanoid-robots-complete-trial-project-at-bmw-assembly-plant

56 **SEC S-4/A**
sec.gov/Archives/edgar/data/0002074973/000121390026105334/ea0297114-05.htm
Forbes
forbes.com/sites/johnkoetsier/2026/09/15/agility-launches-digit-5-no-more-safety-cages-300-million-in-orders/

57 **tracker newmarketpitch**
newmarketpitch.com/blogs/news/humanoid-robotics-digit-deployment-tracker

58 **Embodied Global**
embodiedglobal.com/en/article/agility-robotics-digit-amazon-toyota-gxo-commercial-deployment-2026

59 **Humanoids Daily**
humanoidsdaily.com/news/mercedes-apptronik
Startup Fortune
startupfortune.com/apptroniks-apollo-robot-has-left-the-lab-and-is-now-working-factory-shifts-at-mercedes-benz/

60 **The Robot Report**
therobotreport.com/boston-dynamics-opens-metaplant-application-center-train-atlas-humanoid-robots/
Hyundai
hyundai.com/worldwide/en/newsroom/detail/0000001100

61 **Electrek**
electrek.co/2026/01/28/musk-admits-no-optimus-robots-are-doing-useful-work-at-tesla-after-claiming-otherwise/

62 **BMW Group**
press.bmwgroup.com/poland/article/detail/T0455869PL/bmw-group-jako-pierwsza-wdra%C5%BCa-humanoidalne-roboty-do-produkcji-w-niemczech?language=pl

63 **Humanoid**
thehumanoid.ai/humanoid-secures-landmark-deal-with-schaeffler-to-deploy-thousands-of-humanoid-robots/

64 **The Robot Report**
therobotreport.com/humanoid-completes-live-hmnd-poc-sap-martur-fompak/

65 **Bloomberg**
bloomberg.com/news/articles/2026-04-01/europe-vies-to-be-humanoid-robot-leader-in-global-tech-race

66 **Agility**
agilityrobotics.com/content/agility-unveils-digit-5-humanoid-robot-built-for-cooperatively-safe-work-at-scale

67 **Figure**
figure.ai/news/ramping-figure-03-production
PhysicalAILab
physicalailab.io/en/figure-botq-production-fact-check/

68 **Boston Dynamics**
bostondynamics.com/blog/boston-dynamics-unveils-new-atlas-robot-to-revolutionize-industry/

69 **CNBC**
cnbc.com/2026/02/11/apptronik-raises-520-million-at-5-billion-valuation-for-apollo-robot.html

70 **Pillitteri**
pasqualepillitteri.it/en/news/23022/tesla-optimus-on-sale-2027-price

71 **BigGo**
finance.biggo.com/news/cef9b139-8d70-405f-80a3-5583c5254aea

72 **RAS**
ras.gov.rs/en/minth-group-launches-europes-first-mass-production-of-humanoid-robots

73 **Humanoids Daily**
humanoidsdaily.com/news/agibot-deepens-european-push-at-ifa-2026-with-t-v-rheinland-certification-and-tekpoint-retail-alliance

74 **Antyweb**
antyweb.pl/cyberpunk-staje-sie-rzeczywistoscia-roboty-humanoidalne-juz-w-polskim-sklepie

75 **EnduX**
endux.co.uk/blog/kepler-k2-industrial-humanoid-review

76 **NEURA**
neura-robotics.com/product/4ne1-reservation/

77 **TNW**
thenextweb.com/news/siemens-nvidia-humanoid-robot-erlangen-factory-trial

78 **Forbes**
forbes.com/sites/johnkoetsier/2026/07/21/humanoid-raises-152-million-at-135-billion-valuation-europes-newest-robot-unicorn/

79 **Hexagon**
robotics.hexagon.com/category/news/customer-stories/

80 **BusinessWire**
businesswire.com/news/home/20251027434628/en/1X-Launches-NEO-The-Robot-Redefining-Life-at-Home

81 **People's Daily**
en.people.cn/n3/2025/0429/c90000-20309191.html

82 **MERICS**
merics.org/index%2ephp/en/comment/ubtech-humanoid-robots-future-manufacturing

83 **Caixin**
caixinglobal.com/2026-08-20/unitree-shares-decline-as-founder-flags-limits-of-humanoid-robots-102476064.html

84 **McKinsey**
mckinsey.com/industries/industrials/our-insights/humanoid-robots-crossing-the-chasm-from-concept-to-commercial-reality
TrendForce
trendforce.com/presscenter/news/20260128-12902.html

85 **McKinsey**
mckinsey.com/industries/industrials/our-insights/humanoid-robots-crossing-the-chasm-from-concept-to-commercial-reality

86 **Gartner**
gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-01-21-gartner-predicts-fewer-than-20-companies-will-scale-humanoid-robots-for-manufacturing-and-supply-chain-to-production-stage-by-2028

87 **Physical AI Journal**
physicalaijournal.org/post/humanoid-deployment-evidence-report-2026

88 **The Robot Report**
therobotreport.com/agility-robotics-reports-18m-revenue-ahead-of-humanoid-spac/

89 **Humanoids Daily**
humanoidsdaily.com/news/agility-s-numbers-are-in-1-8m-in-sales-a-138m-loss-and-a-backlog-owed-to-an-insider

90 **Comparic**
comparic.pl/wzrost-wynagrodzen-w-polsce-hamuje-a-etatow-ubywa-gus-pokazuje-slabszy-rynek-pracy/

91 **pit.pl**
pit.pl/?p=56422

92 **Elmark**
roboty.elmark.com.pl/leasing

93 **Robotics 24/7**
robotics247.com/article/nulogy_formic_partner_provide_software_robotics_service_raas

94 **InvestorPlace/JPMorgan**
investorplace.com/hypergrowthinvesting/2026/08/the-50-trillion-robot-boom-starts-at-10-an-hour/

95 **BotLease**
botlease.nl/prijzen

96 **IDTechEx**
idtechex.com/en/research-article/humanoid-robots-show-roi-but-success-depends-on-effective-output/34724

97 **IDTechEx**
idtechex.com/en/research-article/humanoid-robots-show-roi-but-success-depends-on-effective-output/34724

98 **Humanoids Daily**
humanoidsdaily.com/news/the-three-billion-humanoid-milestone-inside-bank-of-america-s-long-term-physical-ai-forecast

99 **RobotAIGeek**
robotaigeek.com/ai-robotics/robotics-platforms-ecosystems/humanoid-robot-bom-teardown-china-cost-advantage-2026

100 **humanoid.guide**
humanoid.guide/china-humanoid-prices-plunge-as-unitree-cites-72-drop/

101 **GSMGoTech**
gsmgotech.com/2026/10/humanoid-robot-rental-prices-crash-from.html
CNN
edition.cnn.com/2026/06/30/tech/china-humanoid-robot-ai-rental-intl-hnk-dst

102 **BotLease**
botlease.nl/prijzen

103 **bipedal.de**
bipedal.de/humanoide-roboter-mieten-flotte-erweiterung_1

104 **roboter-spezialist.de**
roboter-spezialist.de/roboter-mieten-oder-kaufen/

105 **Robotics 24/7**
robotics247.com/article/nulogy_formic_partner_provide_software_robotics_service_raas

106 **Articsledge**
articsledge.com/post/robots-as-a-service-raas

107 **Machine Design**
machinedesign.com/markets/robotics/video/55405168/robco-qa-robco-on-robotics-as-a-service-and-the-move-toward-physical-ai

108 **Polski Przemysł**
polskiprzemysl.com.pl/wynajem-robotow/

109 **Elmark**
roboty.elmark.com.pl/leasing

110 **startupfundraising.com**
startupfundraising.com/library/articles/saman-farid
Not Boring
notboring.co/p/formic-automating-abundance

111 **automation.com**
automation.com/article/formic-raises-27-4-million-automation-manufacturer

112 **Autonomy Bridge**
autonomybridge.com/insights/how-robotics-pricing-models-determine-commercial-viability

113 **ISO**
iso.org/standard/91469.html
i-SCOOP
i-scoop.eu/iso-25785-1-explained-and-what-it-means-for-humanoid-robot-safety/

114 **A3**
automate.org/robotics/blogs/safety-by-design-how-humanoid-robots-must-evolve-to-depart-the-walled-garden

115 **A3 FAQ**
automate.org/robotics/blogs/updated-iso-10218-faq
EVS
evsint.com/ro/collaborative-robot-safety-standards-2026-iso-10218-2025-ts-15066/

116 **arXiv 2608.02809**
arxiv.org/pdf/2608.02809
Synapticon
synapticon.com/en/newslist/whitepaper-safety-fur-humanoide-roboter

117 **Robotics 24/7**
robotics247.com/article/agility-robotics-debuts-digit-5-humanoid-robot-for-cooperatively-safe-work-at-scale

118 **Baker McKenzie**
globalcompliancenews.com/wp-content/uploads/sites/43/2024/12/Baker-McKenzie-Machinery-Regulation.pdf
TÜV NORD
tuev-nord.de/en/services/audit-and-expertise/product-certification/machinery-regulation/

119 **Unchained Robotics**
blog.unchainedrobotics.de/en/eu-machinery-regulation-2027-robot-cells
Noerr
noerr.com/en/insights/regulation-eu-2023-1230-on-machinery-a-legal-regime-for-machinery-in-europe

120 **Compliance & Risks**
complianceandrisks.com/?p=20887

121 **Orrick**
orrick.com/en/Insights/2026/07/EU-AI-Act-Update-Digital-Omnibus-Finalizes-8-Compliance-Changes

122 **Mishcon de Reya**
mishcon.com/news/eu-ai-act-simplified-unpacking-the-ai-omnibus-agreement-of-may-2026

123 **Standardy Prawa**
standardyprawa.pl/akt/629

124 **Rödl & Partner**
roedl.com/insights/italien/new-product-liability-directive-innovations-ai

125 **gov.pl**
gov.pl/attachment/18083081-4ec1-4138-818a-0d4ac4f1c7d2

126 **ELI**
eli.gov.pl/api/acts/DU/2026/1003/text/T/D20261003L.pdf

127 **UODO**
zut.edu.pl/fileadmin/pliki/2021/iod/1905/UODO-Monitoring_w_miejscu_pracy__1_.pdf

128 **UDT**
udt.gov.pl/images/biuro-prasowe/files/pdf/INSPEKTOR_1_2023_Autonomiczne_wozki_jezdniowe_WCAG.pdf

129 **Axios**
axios.com/2026/01/05/hyundai-humanoid-robots-boston-dynamics

130 **Gartner**
gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-01-21-gartner-predicts-fewer-than-20-companies-will-scale-humanoid-robots-for-manufacturing-and-supply-chain-to-production-stage-by-2028

131 **AJOT/IDTechEx**
ajot.com/news/fast-growth-of-humanoid-robots-in-the-automotive-and-logistics-industry

132 **The Robot Report**
therobotreport.com/agility-robotics-digit-humanoid-lands-first-official-job/

133 **Interact**
interactanalysis.com/despite-hype-and-large-addressable-market-humanoid-robot-adoption-will-remain-low/

134 **Morgan Stanley**
morganstanley.com/insights/articles/humanoid-robot-market-5-trillion-by-2050

135 **IFR**
ifr.org/ifr-press-releases/news/new-ifr-position-paper-on-humanoid-robots-published

136 **DirectIndustry**
emag.directindustry.com/2026/04/02/humanoid-robots-hype-or-the-future-of-automation-insights-from-logimat-2026/

137 **Boston Globe**
bostonglobe.com/2026/02/24/business/rodney-brooks-ai-robotics-superintelligence/

138 **takeonme.org**
takeonme.org/cves/cve-2025-2894

139 **Interesting Engineering**
interestingengineering.com/innovation/security-flaw-unitree-humanoids-china
INCIBE-CERT
incibe.es/en/incibe-cert/early-warning/vulnerabilities/cve-2025-35027

140 **arXiv 2509.14139**
arxiv.org/abs/2509.14139

141 **Humanoids Daily**
humanoidsdaily.com/news/unitree-robots-under-scrutiny-for-security-flaws-and-unsolicited-data-transmission

142 **humanoid.guide**
humanoid.guide/unitree-exhibits-g1-at-ifa-amid-unresolved-security-questions/

143 **The Hacker News**
thehackernews.com/2026/08/two-unitree-g1-edu-humanoid-robot-flaws.html
Security Affairs
securityaffairs.com/198085/hacking/hack-one-robot-reach-the-next-unitree-g1-security-flaws.html

144 **ASIS**
asisonline.org/security-management-magazine/latest-news/today-in-security/2026/august/FCC-Bans-Humanoid-Quadruped-Robots/
CNN
cnn.com/2026/07/29/tech/us-china-robot-ban-intl-hnk

145 **RobotToday**
robottoday.com/article/us-restrictions-on-chinese-humanoid-robots-the-full-map

146 **machine.news**
machine.news/will-americas-humanoid-robot-crackdown-help-chinese-machines-conquer-europe/

147 **Industrial Cyber**
industrialcyber.co/regulation-standards-and-compliance/european-commission-proposes-revised-cybersecurity-act-to-boost-eu-cyber-resilience-secure-ict-supply-chains/

148 **gov.pl**
gov.pl/web/cyfryzacja/nowelizacja-ustawy-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa-ksc---procedura-dot-listy-dostawcow-wysokiego-ryzyka
Osborne Clarke
osborneclarke.com/pl/insights/dostawcy-wysokiego-ryzyka-dwr-w-ustawie-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa

149 **RMF24**
rmf24.pl/fakty/polityka/news-wiceszefowa-mon-ws-chinskiego-robota-w-jednostce-wojskowej-f,nldn,1013545
Spider's Web
spidersweb.pl/2026/08/robot-warchocki-swinoujscie-port-marynarka.html

150 **GitHub unitree_ros2**
github.com/unitreerobotics/unitree_ros2

151 **Boston Dynamics**
bostondynamics.com/wp-content/uploads/2024/03/spot-and-site-hub-security-white-paper.pdf

152 **Agility**
agilityrobotics.com/news/agility-robotics-brings-operational-visibility-to-deployment-of-digit-fleets-with-the-launch-of-agility-arc

153 **Logistik Heute**
logistik-heute.de/news/robotik-neura-robotics-uebernimmt-fts-active-shuttle-von-bosch-rexroth-278675.html

154 **Jetson AI Lab**
jetson-ai-lab.com/tutorials/groot_n17_on_thor/

155 **aiwiki**
aiwiki.ai/wiki/openpi
Hugging Face
huggingface.co/lerobot/pi05_base/commit/975848a74c17ca1f646570aec93c761941f20be2

156 **Google DeepMind**
deepmind.google/discover/blog/gemini-robotics-on-device-brings-ai-to-local-robotic-devices/

157 **IT Europa**
iteuropa.com/news/polish-cloud-and-colo-provider-beyondpl-expands-data-centre
PIE
pie.net.pl/wp-content/uploads/2026/06/Tygodnik-PIE_23-2026.pdf

158 **Intelligent CIO**
intelligentcio.com/eu/2026/01/15/aws-launches-european-sovereign-cloud-expands-footprint-across-eu/

159 **Fabrico**
fabrico.io/blog/iec-62443-zones-conduits/

160 **Alias Robotics**
aliasrobotics.com/case-studies/case-study-humanoid-robot-g1.php

161 **The Hacker News**
thehackernews.com/2025/05/tiktok-slammed-with-530-million-gdpr.html

162 **DIHK**
dihk.de/en/data-act-next-level-as-of-12-september-2026-174716

163 **LegalGeek**
legalgeek.pl/en/blog/nis2-ksc-2026-wprowadzenie/

164 **Reed Smith**
reedsmith.com/our-insights/blogs/viewpoints/102mnj2/eu-cybersecurity-regulatory-update-for-2026-and-beyond/

165 **podatki.biz/GUS**
podatki.biz/artykuly/gus-niewielki-spadek-liczby-wakatow-w-ujeciu-kwartalnym_16_63601.htm

166 **Comparic**
comparic.pl/wzrost-wynagrodzen-w-polsce-hamuje-a-etatow-ubywa-gus-pokazuje-slabszy-rynek-pracy/

167 **pit.pl**
pit.pl/?p=56422

168 **Eurostat**
ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/3-19032026-bp

169 **getsix**
getsix.eu/human-resources-payroll-in-poland/labour-costs-in-europe-2026-how-the-minimum-wage-in-poland-in-euro-compares-with-other-eu-countries/

170 **Rzeczpospolita/GUS**
rp.pl/dane-gospodarcze/art39034781-wstrzasajace-prognozy-gus-ubedzie-7-11-milionow-polakow

171 **Infor/ZUS**
kadry.infor.pl/wiadomosci/6805152,wysoka-liczba-ubezpieczonych-w-zus-coraz-wiecej-cudzoziemcow-pracuje.html

172 **Rzeczpospolita**
pro.rp.pl/raporty-ekonomiczne/art45153461-polski-problem-z-robotami-swiatowy-rynek-rosnie-siedmiokrotnie-szybciej-niz-nasz

173 **IFR**
ifr.org/ifr-press-releases/robot-density-surges-in-europe-asia-and-americas
Roboradar24
roboradar24.com/rankings/robot-density

174 **XYZ/PIE**
xyz.pl/dzieje-sie/pie-w-2024-r-roboty-przemyslowe-mialo-18-proc-duzych-firm-i-tylko-4-proc-msp-3802

175 **Antyweb**
antyweb.pl/cyberpunk-staje-sie-rzeczywistoscia-roboty-humanoidalne-juz-w-polskim-sklepie

176 **Polskie Radio**
polskieradio.pl/395/7786/Artykul/3690212,balance-humanoid-robotics-in-poland

177 **Kuwait Times**
kuwaittimes.com/article/49366/business/robots-protest-rampant-ai-in-poland/

178 **Recuro**
recuro.pl/robot-as-a-service/

179 **UR**
universal-robots.com/pl/uslugi/leasing-robotow-wspolpracujacych/

180 **Hungary Today**
hungarytoday.hu/humanoid-robots-put-to-work-at-the-mercedes-factory-in-kecskemet/

181 **RAS**
ras.gov.rs/en/minth-group-launches-europes-first-mass-production-of-humanoid-robots

182 **wnp.pl**
wnp.pl/rynki/rzad-przyjal-projekt-przewidujacy-przedluzenie-na-kolejne-10-lat-ulgi-podatkowej-na-robotyzacje,1103952.html
EY
ey.com/pl_pl/insights/tax/ulga-na-robotyzacje-przedluzenie-o-10-lat

183 **PARP**
parp.gov.pl/attachments/article/90648/IP_27_05_Obszarowa%20Historia%20Sukcesu_robotyzacja.pdf

184 **Inovgroup**
inovgroup.pl/blog/leasing-operacyjny-robota-ulga-robotyzacja-nsa/

185 **PARP**
parp.gov.pl/component/content/article/90799:aktualizacja-nr-4-listy-ocenionych-projektow-w-dzialaniu-1-2-automatyzacja-i-robotyzacja-w-msp

186 **PARP**
parp.gov.pl/component/grants/news/zakonczenie-naboru-wnioskow-w-naborze-nr-feng-01-01-ip-02-001-26-w-ramach-sciezki-smart-feng

187 **superauto.pl**
superauto.pl/artykuly/rynek-leasingu-po-i-polroczu-2026-podsumowanie-wnioski

188 **Forbes**
forbes.com/sites/annatong/2025/12/31/2025-another-year-of-humanoid-hype/

189 **Dealroom**
dealroom.co/resources/humanoid-robotics/

190 **Tracxn**
tracxn.com/d/trending-business-models/startups-in-humanoid-robot/__XaLjGJXRCO_tCHXYL7TDcFDV2Kbfu3MNQXSVaa4xkas

191 **Teahose**
teahose.com/guides/figure-ai-valuation

192 **BusinessWire**
businesswire.com/news/home/20260114335623/en/Skild-AI-Raises-$1.4B-Now-Valued-Over-$14B

193 **Apptronik**
apptronik.com/news-collection/apptronik-closes-over-935-million-series-a

194 **Bloomberg**
bloomberg.com/news/articles/2026-03-04/neura-robotics-raising-1-billion-in-round-backed-by-tether

195 **Tech.eu**
tech.eu/2026/07/21/uk-robotics-startup-humanoid-hits-135b-valuation-with-152m-series-a/

196 **Forbes**
forbes.com/sites/johnkoetsier/2026/08/19/unitree-ipos-massive-629-pop-makes-agility-robotics-look-super-cheap/

RTÉ/Reuters
rte.ie/news/business/2026/0921/1592325-china-slows-humanoid-robot-ipo-rush/

197 **RTÉ/Reuters**
rte.ie/news/business/2026/0921/1592325-china-slows-humanoid-robot-ipo-rush/

198 **PitchBook**
pitchbook.com/news/reports/q1-2026-robotics-physical-ai-vc-trends

199 **AIBase**
news.aibase.com/news/22965

200 **The Logic**
thelogic.co/news/exclusive/sanctuary-ai-humanoid-robot-fundraise-efforts/

201 **The Robot Report**
therobotreport.com/formic-brings-in-26-5-million-in-series-a-funding/

202 **SiliconANGLE**
siliconangle.com/2026/10/05/robotics-startup-robco-valued-at-1b-in-40m-funding-round/

203 **Atlanta Business Valuations**
atlantabusinessvaluations.com/robotics-as-a-service-raas-business-valuation/

204 **Finerva**
finerva.com/report/robotics-ai-2026-valuation-multiples/

205 **Scancom**
scancom.co.uk/pages/agibot

RobotsEuropa
robotseuropa.com/UBTECH-Walker-S2.htm

206 **idealworks**
idealworks.com/news/vda5050-300-release-march-2026

207 **Hexagon**
robotics.hexagon.com/bmw-deploys-aeon-hexagon-robotics-humanoid/

208 **AJOT/IDTechEx**
ajot.com/news/fast-growth-of-humanoid-robots-in-the-automotive-and-logistics-industry